

5.4 项目招投标

5.4.1 项目招标

1. 招标相关概念

按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的且必须进行招标的项目，其招标范围、招标方式、招标组织形式应当报项目审批、核准部门审批、核准。项目审批、核准部门应当及时将审批、核准确定的招标范围、招标方式、招标组织形式通报有关行政监督部门。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标：

- (1) 技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；
- (2) 采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。

有下列情形之一的，可以不进行招标：

- (1) 需要采用不可替代的专利或者专有技术；
- (2) 采购人依法能够自行建设、生产或者提供；
- (3) 已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；
- (4) 需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；
- (5) 国家规定的其他特殊情形。

2. 招标相关规定

招标人应当按照资格预审公告、招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点发售资格预审文件或者招标文件。资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于5日。招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出，不得以营利为目的。

资格预审应当按照资格预审文件载明的标准和方法进行。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当组建资格审查委员会审查资格预审申请文件。资格审查委员会及其成员应当遵守招标投标法和本条例有关评标委员会及其成员的规定。资格预审结束后，招标人应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书。未通过资格预审的申请人不具有投标资格。通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标。

招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的，应当在开标后由评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查。

招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

招标人可以自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有一个标底。标底必须保密。接受委托编制标底的中介机构不得参加受托编制标底项目的投标，也不得为该项目的投标人编制投标文件或者提供咨询。招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。招标人不得规定最低投标限价。

招标人不得组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。

对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标。

第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议，招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和条件，编制招标文件。

第二阶段，招标人向在第一阶段提交技术建议的投标人提供招标文件，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件。招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。

招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：

- (1) 就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；
- (2) 设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- (3) 依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；
- (4) 对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；
- (5) 限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；
- (6) 依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式；
- (7) 以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。

5.4.2 项目投标

为了保证项目招标投标活动的公平公正，《中华人民共和国招标投标法》（2012版）对于投标活动制定了相应的规范和要求，其主要内容如下：

与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标。招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。联合体各方在同一招标项目

中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的,相关投标均无效。

禁止投标人相互串通投标。有下列情形之一的,属于投标人相互串通投标:

- (1) 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容;
- (2) 投标人之间约定中标人;
- (3) 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标;
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标;
- (5) 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

有下列情形之一的,视为投标人相互串通投标:

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装;
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

禁止招标人与投标人串通投标。有下列情形之一的,属于招标人与投标人串通投标:

- (1) 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;
- (2) 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息;
- (3) 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价;
- (4) 招标人授意投标人撤换、修改投标文件;
- (5) 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便;
- (6) 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

根据系统集成项目招投标实践,项目投标活动的主体为系统集成供应商。系统集成供应商在项目投标阶段的主要工作包含项目意向识别、项目售前交流、获取招标文件、编写投标文件以及参加投标活动等主要内容。

1. 项目意向识别

对于系统集成供应商而言,为了在激烈竞争的系统集成行业中立于不败之地,需要持续主动出击,识别和捕获充足的系统集成项目机会。一般而言,系统集成商主要通过四种途径识别项目机会,分别是通过政策导向中寻求项目机会、从市场需求中寻求项目机会、从技术发展趋势中寻找项目机会以及通过挖掘现有客户的潜在需求寻求项目机会。

1) 从政策导向中寻找项目机会

项目机会研究的政策导向依据主要包括国家、行业和地方方的科技发展和经济社会发展的长期规划与阶段性规划,这些规划一般由国务院、各部委、地方政府及主管厅局发布。主要包括国家和地方政府的每5年一次发布的新的五年国民经济发展计划、国家科技攻关计划、国家高技术研究发展计划、国家高新技术产业化计划等。此外还应该积极关注各个行业的政策趋势变化等内容,例如全军总装备部最近以主动发布信息的方式,

邀请民营企业充分参与到我国武器装备研制和采购工作中,对于那些从事相关工作的系统集成企业而言就意味着全新的业务拓展机会。

2) 从市场需求中寻找项目机会

除基础性研究项目、公益性项目,以及涉及国防和国家安全的项目外,绝大多数项目都要从市场中取得,比如通过投标来获得项目。市场需求是决定投资方向的主要依据,投资者应从市场分析中选择项目机会。市场分析是一项非常复杂的工作,不仅应客观地分析市场现状,还应科学地预测未来市场的发展趋势。更重要的是,必须清楚地了解主要竞争对手的产品是什么、市场份额占有率,以及他们正在做什么、下一步打算做什么。

市场分析还必须考虑到潜在的市场风险,应该考虑到最坏的可能,以及出现这种最坏可能的概率是多少、可采用什么办法规避风险。但我们也要意识到,没有任何风险的项目是不存在的,风险中往往蕴藏着机会,风险大的项目可能的赢利也要大一些。我们应根据自身的经营策略与资金情况,决定可以接受的风险程度。

3) 从技术发展趋势中寻找项目机会

信息技术发展迅速、日新月异,新技术也会给我们带来新的项目机会。目前网络技术、移动通信技术、中间件技术、信息安全技术、电子支付技术、嵌入式技术、新一代因特网技术发展较快,这些新技术的应用提供了越来越多的信息系统项目机会。即以目前如火如荼的大数据技术为例,原来在信息技术方面一直默默无闻的我国贵阳市政府却能够力拔头筹,大数据应用遍地开花。APP技术则催生了更多的业务模式创新,带来了大量的投资机会,例如滴滴出行、顺风车等都是APP应用的成功范例,APP应用成为互联网发展大潮中一颗璀璨耀眼的明星。

4) 挖掘现有客户的潜在需求

各行各业的实践表明,要开拓一个新客户所需投入的精力大概是维护一个老客户所需投入精力的5到10倍。系统集成供应商在为客户提供服务的过程之中,应该积极主动地了解客户的业务发展趋势,识别客户业务未来的发展方向,从而为客户提供持续的增值服务,达到与客户共同成长、共同发展的长远目标。

2. 项目售前交流

项目的投标活动往往都有明确的时限要求,系统集成供应商从拿到标书到提交投标文件往往也就两周左右的时间。对于那些需求复杂、规模庞大的系统集成项目而言,如果仅仅依靠两周的时间完成相关的投标工作显然是远远不够的。系统集成商在投标活动中的人员和精力投入往往只是真正投入的冰山一角,他们通常需要在招投标工作真正启动之前花费大量的人力物力以了解和发掘客户真正的需求并设计相应的技术解决方案,这些工作结果则作为系统集成供应商在项目投标阶段提供工作基础,人们习惯上将这一阶段的工作称为项目售前工作。

系统集成商如果能在客户具备初步项目意向时就与客户进行充分地交流和讨论,无疑会为后续的项目工作奠定良好的基础。系统集成商在售前阶段的工作重点包括了解真

正的客户需求、制定安全可行的技术解决方案、突出自己的项目竞争优势等。系统集成商通常会委派销售人员和售前工程师共同参与针对客户的售前工作交流中，确保在项目前期充分收集信息，以便制定全面可行的技术解决方案。

3. 获取招标文件

投标人购买标书后，应仔细阅读标书的投标项目要求及投标须知。在获得招标信息，同意并遵循招标文件各项规定和要求的前提下，提出自己投标文件。投标人应具备承担招标项目的能力，投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

当系统集成供应商得到招标文件之后，需要进行权衡考虑，确定是否一定参加投标活动。现实工作中经常出现这样的情形，某集成商在完成项目之后发出感慨“早知是这样，就不该接这样的项目”。所谓“谋定而后动”，如果在投标之前没有对所投的项目进行全面评价就急于准备投标文件，可能会忽略项目风险，从而为后续工作埋下隐患。为了提升项目投标工作的针对性并提高项目执行过程中的风险应对能力，需要在准备项目的投标文件之前就对项目进行全面的风险评估。本章后续的阅读材料通过示例方式说明了软件供应商如何在投标之前对项目所面临的风险进行综合分析^①，从而确定是否要继续后续的招标文件编写工作。

4. 编写投标文件

投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对应招标文件的要求，否则，其投标将被拒绝。投标文件一般包括下列部分：

- (1) 投标书、投标报价一览表、分项一览表。
- (2) 投标资格证明文件（公司的营业执照副本复印件加盖公章及其他相关证件）。
- (3) 公司与制造商代理协议和授权书。
- (4) 公司有关技术资料及客户反馈意见。

投标方应按招标文件中提供的投标文件格式填写，并将投标文件装订成册，在册面上填“投标文件资料清单”。

投标方可对本招标文件“招标设备一览表”中所列的所有设备进行投标，也可只对其中一项或几项设备投标，但不得将一项中的内容拆开投标。

投标文件的签署及规定如下：

- (1) 投标文件正本和副本须打印并由投标方法人代表或委托代理人签署。
- (2) 除投标方对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。
- (3) 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

投标文件的密封和标记如下：

^① 节选自《软件成本评估》一书中第10章“软件开发成本评估”内容。

(1) 投标方应准备正本一份和副本若干，用信封分别把正本和副本密封，并在封面上注明“正本和副本”字样，然后一起放入招标文件袋中，再密封招标文件袋。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

(2) 每一密封信封上注明何时之前不准启封。

(3) 投标文件由专人送交，投标方应将投标文件按规定进行密封和装订后，并按投标注明的时间和地址送至招标方。

投标文件应对招标文件的要求做出实质性响应。符合招标文件的所有条款、条件和规定且无重大偏离与保留。

投标人应对招标项目提出合理的价格。高于市场的价格难以被接受，低于成本报价将被作为废标。因唱标一般只唱正本投标文件中的“开标一览表”，所以投标人应严格按照招标文件的要求填写“开标一览表”“投标价格表”等。

投标人的各种商务文件、技术文件等应依据招标文件要求备全，缺少任何必须文件的投标将被排除在中标人之外。商务文件一般包括（但不限于）资格证明文件（营业执照，税务登记证，企业代码以及行业主管部门颁发的等级资格证书、授权书、代理协议书等）、资信证明文件（包括保函、已履行的合同及商户意见书、中介机构出具的财务状况书等）。技术文件一般包括投标项目方案及说明等。

5. 参加投标活动

投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。在招标文件中通常包含有递交投标书的时间和地点，投标人不能将投标文件送交招标文件规定地点以外的地方，如果投标人因为递交投标书的地点发生错误而延误投标时间的，将被视为无效标而被拒收。

5.4.3 开标与评标

投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。开标时，由专业的负责人进行唱标。唱标主要公布投标报价，其他内容看招标文件要求。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场做出答复，并进行记录。

必要时投标人还有可能进行讲标，然后由评标专家提问，最后进行评比打分。评标由评标委员会负责。评标委员会由具有高级职称或同等专业水平的技术、经济等相关领域专家、招标人和招标机构代表等5人以上单数组成，其中技术、经济等方面专家人数不得少于成员总数的2/3。采用竞争性谈判采购方式的，竞争性谈判小组或者询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组或者询价小组成员总数的2/3。

评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。中标候选人应当不超过3个，并标明排序。

评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成

员应当以书面形式说明其不同意见和理由,评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的,视为同意评标结果。

依法必须进行招标的项目,招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人,公示期不得少于3日。

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标。

5.4.4 选定项目承建方

评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法,对投标文件进行评审和比较;设有标底的,应当参考标底。评标委员会完成评标后,应当向招标人提出书面评标报告,并推荐合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。

中标人确定后,招标人应当向中标人发出中标通知书,并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。

招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

招标文件要求中标人提交履约保证金的,中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。

中标人应当按照合同约定履行义务,完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目,也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

中标人按照合同约定或者经招标人同意,可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件,并不得再次分包。

中标人应当就分包项目向招标人负责,接受分包的人就分包项目承担连带责任。

5.5 项目合同谈判与签订

5.5.1 合同谈判

在确定中标人后,即进入合同谈判阶段。合同谈判的方法一般是先谈技术条款,后

谈商务条款。

技术谈判的主要内容，包括合同技术附件内容、合同实施技术路线、质量评定标准、采购设备和系统报价以及人员投入开发的比重等。

商务谈判的主要内容，即投标函中的基本条件，包括：投标价的优惠条件；质量、工期、服务违约处罚；其他需要谈判的内容。

合同谈判的技巧是机动灵活，有退有进；既不怕对立又不使会谈破裂；既追求最大利益又注意照顾平衡使对方可接受。

5.5.2 签订合同

招标人和中标人应当依照招标投标法和本条例的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

合同的条款一般应包括：当事人的名称和地址；标的；数量；质量；价款和报酬；履行期限、地点和方式；违约责任和解决争议的方法等。

对于系统集成类的技术合同，一般应包括：项目名称；标的内容、范围和要求；履行的计划、进度、期限、地点、地域和方式；技术文档和资料的保密；风险责任的承担；技术成果的归属和收益的分成方法；验收标准和方法；价款、报酬或者使用费及其支付方式；违约金或者损失赔偿的计算方法；解决争议的方法；名词术语的解释等。

如果中标人不同意按照招标文件规定的条件或条款按时进行签约，招标方有权宣布该标作废而与第二最低评估价投标人进行签约（或与综合得分第二高的投标人进行签约）。如果所有投标人没有能够按照招标文件的规定和条件进行签约，或者所有投标人的投标价都超出本合同标的预算，则可以在请示有关管理部门之后宣布本次招标无效，而重新组织招标。

5.6 供应商项目立项

当客户与系统集成供应商签署了合同之后，客户和系统集成商各自所应履行的责任和义务就以合同的形式确定下来，并接受法律保护。如果从合同签署主体角度分析，合同签署的双方分别为客户组织和系统集成供应商组织。如果从合同实施主体角度分析，此时的主体成为系统集成供应商组织内部的某个项目团队。

这也就意味着系统集成供应商所应承担的合同责任发生了转移，由组织转移到了项目组。正因为存在这种责任转移的情形，许多系统集成供应商采用内部立项制度对这种责任转移加以约束和规范。一般来说，系统集成供应商主要根据项目的特点和类型，决定是否要在组织内部为所签署的外部项目单独立项。例如针对包含软件开发任务的项目通常需要进行内部立项，而那些单一的设备采购类项目则无需单独立项，系统集成商进

行项目内部立项主要有几方面原因。

第一,通过项目立项方式为项目分配资源,系统集成合同中虽然有明确的合同金额,但合同执行时需要各种资源,所以通过内部立项方式将合同金额转换为资源类型和资源数量的形式。

第二,通过项目立项方式确定合理的项目绩效目标,有助于提升人员的积极性。组织可能出于战略考虑,甚至会承接那些“亏本”的项目,组织也有可能借助自身的竞争优势,签署那些“厚利可图”的项目。为了避免将这种商务合同金额的不确定性完全传输给项目开发和实施团队,需要识别项目真实所需的资源类型和资源数量,以真实客观所需的资源成本作为考核项目的重要指标,从而调动人员的积极性。通过项目型的组织方式提升项目的实施效率。

第三,以项目型工作方式,提升项目实施效率。系统集成供应商针对那些内容复杂、周期较长的系统最好以项目方式组织工作的实施,如果采用单纯的部门合作等工作形式,在工作中可能会出现工作职责不清、相互推诿、消极被动等人员管理和沟通管理方面的问题。

系统集成供应商在进行项目内部立项时一般包括的内容有项目资源估算、项目资源分配、准备项目任务书和任命项目经理等。

1. 项目资源估算

参考项目前期的招投标文件、商务合同、售前交接资料等,对项目实施所需的各类资源进行估算,包括人员、设备、场地等不同的资源。另外,在进行资源估算时还应该根据项目特点,针对人力资源能力提出明确的需求,保证分配到项目中的人员能够胜任自己的工作。

2. 项目资源分配

组织根据项目资源估算中所提出的资源估算要求,结合组织中可用的资源,在不同的部门和项目之间协调资源,为项目分配资源。在进行资源分配时,一方面要保证项目资源的充足性,另一方面还要保证组织整体资源部署的优化性。

3. 准备项目任务书

为项目分配资源后,组织应该准备项目任务书,项目任务书根据合同中工作内容的要求、项目进度要求、项目质量要求、项目分配资源以及项目所面临的各种风险等信息,针对项目提出明确的任务目标以及考核要求。任务书中的任务目标和考核要求将作为评价项目绩效的主要依据。

4. 任命项目经理

组织根据项目的特点和要求,为项目指派合适的项目经理,同时为项目经理颁发正式的项目经理任命书。组织通常在项目启动会议中公布对项目经理的正式任命以及为项目经理颁发任命书。

5.7 阅读材料：软件承建方投标综合成本评估法

软件投标报价评估更像是乙方在投标之前所进行的一个软件可行性评估，与甲方组织所进行的可行性评估工作相比，乙方的软件可行性分析需要考虑的因素更为简单，因而更容易分析。对于所有的项目可行性分析工作而言，一项最基本的可行性分析内容即是项目的投入和回报数值。

软件项目的投入即开发待投标软件所需的成本，其回报则是甲方愿意支付给乙方的合同费用，该费用通常是乙方在自己所估算成本基础上，考虑一定的利润率，即可得到乙方的预期回报金额。很多招标方会在招标文件中明确列出该项目的最高限价，最高限价信息为乙方估算项目成本提供了非常重要的参考信息。

例如，某软件项目经过内部成本评估后，得到的成本为 80 万元，如果再添加 25% 的毛利金额，则该项目的预期报价为 100 万元，假如该项目的最高限价为 130 万元，乙方为了争取得到该项目，则其报价可以按照正常的评估结果去报，即为 100 万元；也有可能该软件项目的最高限价仅为 75 万元，此时乙方是否一定放弃该项目的投标活动呢？答案是不一定。尽管乙方开发软件的主要目的是为了盈利，但有时也需要综合考虑竞争对手报价、未来的市场机会、开发团队的机会成本、项目风险因素等。所以下面介绍的综合成本评估方法即是在评估成本的基础之上，综合考虑那些可能影响软件组织做出投标决策的重要因素。

下面是某软件组织要求在进行软件投标之前所作的一个综合报价评估表示例，通过对表 5-1 中的内容进行相应的评估，然后综合判断是否参加相关软件项目的投标活动。

表 5-1 软件投标综合成本评估表

序号	评估对象	评估结果	相对重要程度	加权分值	评估级别说明
1	毛利率	3	8	24	0: 毛利率低于 0%; 1: 毛利率低于 5%; 2: 毛利率低于 10%; 3: 毛利率低于 20%; 4: 毛利率低于 40%; 5: 毛利率高于 40%
2	利润额	3	10	30	0: 利润额小于 0 万; 1: 利润额低于 5 万; 2: 利润额低于 20 万; 3: 利润额低于 50 万; 4: 利润额低于 200 万; 5: 利润额高于 200 万
3	回款容易程度	5	8	40	0: 非常困难, 回款可能性小于 20%; 1: 比较困难, 回款可能性小于 50%; 3: 有一定难度, 回款可能性小于 70%; 4: 基本没有难度, 回款可能性小于 90%; 5: 应该没问题, 回款可能性大于 90%

续表

序号	评估对象	评估结果	相对重要程度	加权分值	评估级别说明
4	项目业务熟悉程度	4	3	12	0: 完全不熟悉; 1: 熟悉程度低于 20%; 2: 熟悉程度低于 40%; 3: 熟悉程度低于 60%; 4: 熟悉程度低于 80%; 5: 熟悉程度高于 80%
5	项目技术熟悉程度	5	3	15	0: 完全不熟悉; 1: 熟悉程度低于 20%; 2: 熟悉程度低于 40%; 3: 熟悉程度低于 60%; 4: 熟悉程度低于 80%; 5: 熟悉程度高于 80%
6	行业重要程度	3	2	6	0: 组织对该行业完全没有兴趣; 1: 对该行业有一定的兴趣, 但没有该行业的项目经验; 2: 对该行业有一定的兴趣, 在该行业有少量项目经验 (不超过两个项目); 3: 对该行业有一定的兴趣, 在该行业有一定的项目经验 (不超过十个项目); 4: 对该行业非常有兴趣, 在该行业有少量项目经验 (项目数量少于 5 个); 5: 对该行业非常有兴趣, 在该行业有一定的项目经验 (项目数量超过 5 个)
7	项目市场潜力	2	3	6	0: 该项目不会带来任何潜在的项目; 1: 该项目虽然不可能在当前客户带来新项目, 但有可能带来行业内的其他项目; 2: 该项目有可能针对同一客户带来新的项目; 3: 该项目可能是一个多期规划项目; 4: 该项目可能是一个多地点推广实施项目; 5: 该项目包含一个新开发项目加长期维护项目
8	客户成熟程度	3	8	24	0: 客户几乎不具备相关的业务背景和技术背景, 且极端自以为是; 1: 客户具备基本的业务背景知识, 但不具备技术背景知识, 自我感觉良好; 2: 客户具备较全面的业务背景知识, 之前参与过软件开发和维护工作, 但自认为业务知识精熟, 技术能力全面; 3: 客户具备较全面的业务背景知识, 之前参与过软件开发和维护工作, 对自己的认识比较客观, 能够与软件开发团队进行开诚布公的沟通; 4: 客户具备丰富的业务背景知识, 具备全面的技术能力, 能够对软件开发工作提供一定的指导和帮助; 5: 客户具备丰富的业务背景知识, 具备全面的技术能力, 能够对软件开发工作提供一定的指导和帮助, 且软件项目采用客户现场开发模式
9	竞争胜出可能性	4	8	32	0: 竞争非常激烈, 中标的可能性为零; 1: 竞争高度激烈, 中标的可能性不超过 20%; 2: 竞争比较激烈, 中标的可能性不超过 50%; 3: 竞争激烈程度不高, 中标的可能性不超过 70%; 4: 竞争激烈程度较低, 中标的可能性不超过 90%; 5: 几乎没有竞争, 中标的可能性超过 90%

续表

序号	评估对象	评估结果	相对重要程度	加权分值	评估级别说明
10	项目机会成本	4	10	40	0：目前的项目机会非常充足，与其他项目相比，该项目完全无足轻重；1：目前的项目机会非常充足，与其他项目相比，该项目的重要程度低于平均水平；2：目前的项目机会非常充足，与其他项目相比，该项目的重要程度高于平均水平；3：目前的项目机会较少，与其他项目相比，该项目的重要程度低于平均水平；4：目前的项目机会较少，与其他项目相比，该项目的重要程度高于平均水平；5：软件组织目前没有其他的项目机会，如果没有该项目，人员将完全处于闲置状态
合计得分		229			
归一化评估结果		73			

如表 5-1 所示，软件组织在做出是否参加软件项目的招标活动前，除了关心软件项目的预期成本大小，还要通过对一系列相关的因素做出分析，最后从是否参加投标的角度得到相应的分析结果。表 5-1 中共列举了 10 类可能会影响到软件组织做出投标决定的影响因素，软件组织可以这样的方式做出是否参加投标的决策。其中，评估对象一列的内容列举了软件组织关心的影响因素，读者可以根据自己所面临的实际情况对这些因素酌情增减。

评估结果一列所显示的数值根据后面的评估级别说明得到，例如预期某软件项目的利润额为 35 万元，则根据利润额的评估级别说明，该级别属于第 3 级别，因而选择数值 3 作为其对应的评估结果，评估结果的取值范围为 0 到 5；相对重要程度描述了 10 类影响因素之间的相对重要程度，10 代表最重要，1 代表最不重要，中间的数值表示其相对重要程度位于两者之间，每个因素的相对重要程度可由评估专家讨论后确定，其取值范围为 1 到 10；加权分值一栏的结果为评估结果和相对重要程度的乘积结果。对上述 10 类因素赋值后，计算归一化评估结果，归一化结果的含义可以理解为：综合成本评估结果在百分制评价体系中对应的评价分数，归一化评估结果的计算如下：

$$\text{归一化评估结果} = 100 \times \frac{\sum_{i=1}^{10} \text{评估结果}_i \times \text{相对重要程度}_i}{\sum_{i=1}^{10} 5 \times \text{相对重要程度}_i}$$

上表中示例项目的归一化评估结果为 73 分。如果软件组织积累了一定数量的评估结果，再结合软件项目的后评价结果，就可以识别出该评估结果与项目最终满意度之间存在的数量方面的依赖关系。例如软件组织可能规定投标的项目必须在 60 分以上才具备

投标资格，否则应该放弃投标。

需要说明的是，上述的成本综合评估方式主要是为读者提供一种参考方式，在实际工作中还要根据项目所面临的特殊情形加以权变。例如中国铁道部所运营的 12306 火车票购票系统自上线以来问题不断，在每年春运期间频频出现宕机现象。后来，阿里云公司向 12306 提供了技术协助，彻底解决了这个困扰全国人民的大问题。根据阿里云的所有者马云的说法，“……中国成千上万的农民工从城市回到家乡，他们返乡要购买火车票，政府的这套系统（指 12306 网站）5 年来每年都要崩溃。我告诉阿里的年轻人，去支援他们，不收一分钱。因为我不想看到农民工兄弟买不到火车票”^①。

在马云的这个例子中，无法将其映射到上述的 10 个因素中，但可以将其归属为可行性分析中的社会效益评价中。区别在于，对于乙方而言，乙方一般考虑的重点为经济因素和技术因素，通常并不会涉及社会因素。假如阿里云也采用了上述的软件投标综合成本评估模式，那么在做出决定是否要启动免费支持 12306 系统这个项目时，就应该在综合成本评估表中引入“社会责任”这一评价因素，并且这一评价因素“一支独大”，其他因素均可忽略。

^① “马云谈支援 12306：每年都崩溃，阿里不收一分钱”，摘自《澎湃新闻网》2015 年 1 月 24 日。

第 6 章 项目整体管理

6.1 项目整体管理概述

6.1.1 项目整体管理的含义、作用和过程

项目整体管理包括为识别、定义、组合、统一和协调各项目管理过程组的各种过程和活动而开展的工作，是项目管理中一项综合性和全局性的管理工作。整体管理就是要决定在什么时间把工作量分配到相应的资源上，有哪些潜在的问题并在其出现问题之前积极处理，以及协调各项工作使项目整体上取得一个好的结果。项目整体管理包括选择资源分配方案、平衡相互竞争的目标和方案，以及协调项目管理各知识领域之间的依赖关系。

项目整体管理包括以下 6 个过程：

(1) 制定项目章程。编写一份正式文件的过程，这份文件就是项目章程。通过发布项目章程，正式地批准项目并授权项目经理在项目活动中使用组织资源。

(2) 制定项目管理计划。定义、准备和协调所有子计划，并把它们整合为一份综合项目管理计划的过程。项目管理计划包括经过整合的项目基准和子计划。

(3) 指导与管理项目工作。为实现项目目标而领导和执行项目管理计划中所确定的工作，并实施已批准变更的过程。

(4) 监控项目工作。跟踪、审查和报告项目进展，以实现项目管理计划中确定的绩效目标的过程。

(5) 实施整体变更控制。审查所有变更请求，批准变更，管理对可交付成果、组织过程资产、项目文件和项目管理计划的变更，并对变更处理结果进行沟通的过程。

(6) 结束项目或阶段。完成所有项目管理过程组的所有活动，以正式结束项目或阶段的过程。

当过程之间发生相互作用时，项目整体管理就显得非常必要。例如，为应急计划制定成本估算时，就需要整合项目成本、时间和风险管理知识领域中的相关过程。在识别出与各种人员配备方案有关的额外风险时，可能又需要再次执行上述某个或某几个过程。项目的可交付成果可能也需要与执行组织、需求组织的持续运营活动相整合，并与考虑未来问题和机会的长期战略规划相整合。项目整体管理过程还包括开展各种活动来管理项目文件，以确保项目文件与项目管理计划及可交付成果（产品、服务或能力）的一

致性。

大多数有经验的项目经理都知道,管理项目并非只有一种方法。为了实现预期的项目目标,他们会按自认为合适的顺序和严格程度来应用项目管理知识、技能和所需的过程。项目经理和项目团队需要考虑每个过程和项目环境,以决定在具体项目中各过程的实施程度。如果项目有不只一个阶段,那么各个项目阶段中所采用的严格程度应与该阶段相适应,这同样需要由项目经理和项目团队来决定。

如果我们在项目的执行过程中考虑一下具体活动,那么就能更好地理解项目与项目管理的集成性质。项目管理团队可进行活动包括:

(1) 分析和理解项目范围。包括产品需求、标准、假设、约束、项目干系人的期望和其他与项目相关的影响因素,以及它们在项目中是如何被管理和考虑的。

(2) 把产品需求的验收标准进行归档。

(3) 理解如何获取已明确的信息,并用结构化的方法将其纳入到项目管理计划。

(4) 准备工作分解结构。

(5) 采取恰当的行动使项目按照所规划的范围和整体管理过程来实施。

(6) 对项目状态、过程和产品进行度量和监督。

(7) 分析项目风险。

项目整体管理是项目的核心,是为了实现项目各要素之间的相互协调,并在相互矛盾、相互竞争的目标中寻找最佳平衡点。之所以需要整体管理,是因为项目的结合部最容易出问题。例如,组织部门与组织部门之间的结合部、专业与专业之间的结合部、个人与个人之间的结合部、工序与工序之间的结合部等。就像供水管道或铁轨一样,两段之间的连接处是最脆弱的地方。

项目整体管理涉及以下4个方面:

(1) 在相互竞争的项目各分目标之间的集成,如范围、时间、成本和质量等。

(2) 在具有不同利益的各项项目干系人之间的集成,如建筑项目的业主、设计方与承包商等。

(3) 在项目所需要的不同专业工作之间的集成,如各种技术工作之间。

(4) 在项目管理的各过程之间的集成。如项目的进度与成本管理需要联合起来考虑,进行进度或成本管理时都需要考虑风险,项目范围变更需要与可能连带的成本、进度变更联合起来考虑。

整体管理并不是一套约定俗成的概念和知识,而是体现为一种观察问题的观念和解决问题的方法,最终体现为一种理解和实施的能力。

6.1.2 项目经理是整合者

整合者是项目经理承担的重要角色之一,他要通过沟通来协调,通过协调来整合。作为整合者,项目经理必须从宏观视角来审视项目。

作为整合者，项目经理必须：

- (1) 通过与项目干系人主动、全面的沟通，来了解他们对项目的需求。
- (2) 在相互竞争的众多干系人之间寻找平衡点。
- (3) 通过认真、细致的协调工作，来达到各种需求间的平衡，实现整合。

6.1.3 整体管理的地位

项目整体管理是项目管理十大知识领域之一，与其他九大知识领域是并行的，但我们可以认为整体管理比其他九大领域要重要一些，主要从以下两个方面理解：

- (1) 项目团队需要在整体管理的指导下从事后面九大领域的管理。
- (2) 其他九大领域的管理，最终是为了实现项目的整体管理，实现项目目标的综合最优。

6.2 项目整体管理实现过程

6.2.1 制订项目章程概述

制定项目章程是编写一份正式批准项目并授权项目经理在项目活动中使用组织资源的文件的过程。项目章程宣告一个项目的正式启动、项目经理的任命，并对项目的目标、范围、主要可交付成果、主要制约因素与主要假设条件等进行总体性描述。

通常由高级管理层签发项目章程，并分发给与项目有关的所有组织、部门和人员。项目章程用来体现高级管理层对项目的原则性要求，授权项目经理为实施项目而动用组织资源。项目章程是项目经理寻求各主要干系人支持的依据。

项目章程不能太抽象，也不能太具体。另外，项目经理可以参与甚至起草项目章程，但项目章程是由项目以外的实体来发布的，如发起人、项目集或项目管理办公室职员，或项目组合治理委员会主席或授权代表。项目经理是项目章程的实施者。项目章程所规定的是一些比较大的、原则性的问题，通常不会因项目变更而对项目章程进行修改。当项目目标发生变化，需要对项目章程进行修改时，只有管理层和发起人有权进行变更，项目经理对项目章程的修改不在其权责范围之内。项目章程遵循“谁签发，谁有权修改”的原则。如图 6-1 所示即制订项目章程过程的输入、工具与技术和输出。

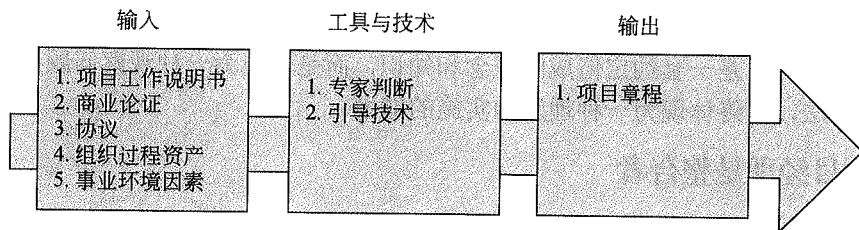


图 6-1 制订项目章程过程

6.2.2 制订项目章程

1. 项目章程的作用

- (1) 确定项目经理，规定项目经理的权力。
- (2) 正式确认项目的存在，给项目一个合法的地位。
- (3) 规定项目的总体目标，包括范围、时间、成本和质量等。
- (4) 通过叙述启动项目的理由，把项目与执行组织的日常经营运作及战略计划等联系起来。

2. 制订项目章程的输入

1) 项目工作说明书

项目工作说明书 (Statement of Work, SOW) 是对项目需交付的产品、服务或输出的叙述性说明。对于内部项目，项目启动者或发起人根据业务需要及对产品或服务的需求，来提供工作说明书。对于外部项目，工作说明书则由客户提供，可以是招标文件（如建议邀请书、信息邀请书、投标邀请书）的一部分，或合同的一部分。

项目工作说明书包括以下内容：

(1) 业务需要。组织的业务需要可基于市场需求、技术进步、法律要求、政府法规或环境考虑。通常，会在商业论证中，进行业务需要和成本效益分析，对项目进行论证。

(2) 产品范围描述。记录项目所需产出的产品、服务或成果的特征，以及这些产品、服务或成果与项目所对应的业务需要之间的关系。

(3) 战略计划。战略计划文件记录了组织的愿景、目的和目标，也可包括高层级的使命阐述。所有项目都应该支持组织的战略计划。确认项目符合战略计划，才能确保每个项目都能为组织的整体目标做贡献。

2) 商业论证

商业论证或类似文件能从商业角度提供必要的信息，决定项目是否值得投资。高于项目级别的经理和高管们往往使用该文件作为决策的依据。在商业论证中，开展业务需要和成本效益分析，论证项目的合理性，并确定项目边界。通常由商业分析师根据各干系人提供的输入信息，完成这些分析。发起人应该认可商业论证的范围和局限。

3) 协议

协议定义了启动项目的初衷。协议有多种形式，包括合同、谅解备忘录 (MOUs)、服务品质协议 (SLA)、协议书、意向书、口头协议、电子邮件或其他书面协议。通常，为外部客户做项目时，就用合同。

4) 组织过程资产

能够影响制订项目章程过程的组织过程资产包括：组织的标准过程、政策和过程定义；模板（如项目章程模板）；历史信息与经验教训知识库（如项目记录和文件、完整的项目收尾信息和文档、关于以往项目选择决策的结果和以往项目绩效的信息，以及风险管理活动中产生的信息）等。

5) 事业环境因素

能够影响制订项目章程过程的事业环境因素包括：政府标准、行业标准或法规（如职业守则、质量标准或工人保护条例），组织文化和结构，市场条件。

3. 制订项目章程的工具和技术

1) 专家判断

专家判断可用于本过程的所有技术和管理细节。专家判断可来自具有专业知识或受过专业培训的任何小组或个人，可从许多渠道获取，包括：组织内的其他部门、顾问、项目干系人（包括客户或发起人）、专业与技术协会、行业团体、主题专家（SME）和项目管理办公室（PMO）等。

2) 引导技术

引导技术广泛应用于各项目管理过程，可用于指导项目章程的制定。头脑风暴、冲突处理、问题解决和会议管理等，都是引导者可以用来帮助团队和个人完成项目活动的关键技术。

4. 制订项目章程的输出

项目章程的制订主要关注记录商业需求、项目论证、对顾客需求的理解和满足这些需求的新产品、服务或输出。主要包括：

- (1) 概括性的项目描述和项目产品描述。
- (2) 项目目的或批准项目的理由，即为什么要做这个项目。
- (3) 项目的总体要求，包括项目的总体范围和总体质量要求。
- (4) 可测量的项目目标和相关的成功标准。
- (5) 项目的主要风险，如项目的主要风险类别。
- (6) 总体里程碑进度计划。
- (7) 总体预算。
- (8) 项目的审批要求，即在项目的规划、执行、监控和收尾过程中，应该由谁来做哪种批准。
- (9) 委派的项目经理及其职责和职权。
- (10) 发起人或其他批准项目章程的人员的姓名和职权。

6.2.3 项目章程实例

表 6-1 项目章程模板

项目经理：	项目代号：
项目概况	
根据需求情况对项目进行描述，并对项目的可行性，重要性进行描述与分析	
1、项目名称：	
2、项目背景：	
3、项目目的：	
4、项目主要工作：可对《项目工作说明书》相关内容进行细化	

续表

项目目标			
总目标		概述项目的总体目标	
分目标		列出支持项目总体目标的分目标 1、管理目标 2、时间目标 3、可交付成果目标 4、费用目标	
项目实施策略			
实施策略		比如：整体规划，分步实施，数据准备与测试贯穿于项目每个阶段	
实施策略的考虑		切实可行的实施对策，比如，实施的方法和步骤	
项目范围概述			
主要项目范围		概述主要的项目范围，通常可包括功能范围、实体范围及技术范围	
主要可交付成果		列出项目必须提交的可交付成果	
项目主要阶段及里程碑			
阶段划分和关键任务		定义项目阶段及阶段关键任务	
主要里程碑		列出项目执行过程中必须实现的阶段性里程碑及完成时间	
项目组织结构			
项目组织结构图		列出项目的组织架构	
职责		列出相关人员的角色和职责说明	
项目管理团队成员名单			
团队成员		列出项目团队成员的姓名、所属部门、项目工作内容、技能要求、开工日期及工期	
项目干系人			
内部干系人		列出内部主要干系人、姓名、职务、项目角色及对项目的影响	
外部干系人		列出外部主要干系人、姓名、职务、项目角色及对项目的影响	
各职能部门应提供的配合			
列出各职能部门应给予项目何种配合			
项目文档管理			
文档管理的重要性		列出编写文档的目的和文档编写的具体要求	
项目文档体系		列出项目所需的文档及文件格式、编码规则等要求	
项目文档的管理环境		指出知识共享平台的使用说明	
项目沟通管理			
决策审批流程		针对项目中的决策及文件批署、审批作出说明	
沟通汇报要求		指明发出者、接收者、沟通事项、日期以及发送方式	
项目例会规定		说明例会的要求和召开时间	
验收标准			
指出对项目的阶段性成果或可交付物的验收方式			
项目批准			
拟制：		审核：	批准：

6.3 制订项目管理计划

6.3.1 项目管理计划的概述

项目管理计划是综合性的计划，是整合一系列分项的管理计划和其他内容的结果，用于指导项目的执行、监控和收尾工作。项目管理计划是在项目管理其他规划过程的基础上制订。所有其他规划过程都是制定项目管理计划过程的依据。

项目管理计划确定项目的执行、监控和收尾方式，其内容会因项目的复杂程度和所在应用领域而异。制订项目管理计划，需要整合一系列相关过程，而且将持续到项目收尾。本过程将产生一份项目管理计划。该计划会随着项目的进展而渐进明细。如果需要更新项目整体管理计划，则由实施整体变更控制过程进行控制和批准。存在于项目集中的项目也应该制定项目管理计划，而且这份计划需要与项目集管理计划保持一致。例如，若项目集管理计划中要求超过特定成本的任何变更都需要由变更控制委员会（CCB）来审查和决策，则在项目管理计划中也应该做出相应规定。如图 6-2 所示，制订项目管理计划过程的输入、工具与技术 and 输出。

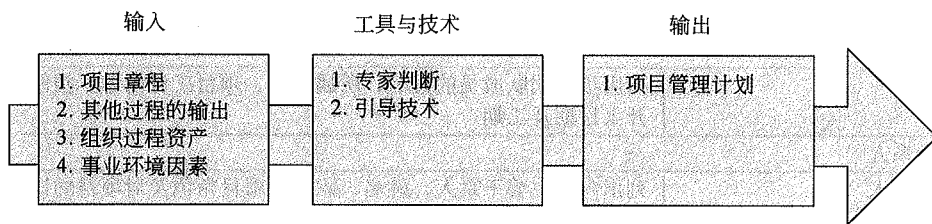


图 6-2 制订项目管理计划过程

制订项目管理计划是一个收集其他规划过程的结果，并汇成一份综合的、经批准的、现实可行的、正式的项目计划文件的过程。项目管理计划可能不只是为了得到管理层的批准，可能还需要得到其他主要项目干系人的批准。例如，其中的进度管理计划和进度基准，就需要得到相关职能经理的批准，因为他们负责提供项目所需的人员。如果人员不能在需要的时候到位，进度基准肯定无法实现。项目管理计划必须是从下而上制订出来的。项目团队成员要对自己密切相关的部分制订相应计划，并逐层向上报告和汇总，最后由项目经理进行综合，形成综合性的、整体的项目管理计划。

在制订项目管理计划的过程中，项目经理和项目团队成员也要充分听取其他主要项目干系人的意见，以便把干系人的需求尽可能地反映在项目管理计划中，以避免干系人对项目的执行结果产生分歧。

项目管理计划最重要的用途是指导项目执行并为执行过程中的项目检查、监督和控制提供依据，同时也指导项目的收尾工作。项目管理计划的主要用途有：

- (1) 指导项目执行、监控和收尾。
- (2) 为项目绩效考核和项目控制提供基准。
- (3) 记录制订项目计划所依据的假设条件。
- (4) 记录制订项目计划过程中的有关方案选择。
- (5) 促进项目干系人之间的沟通。
- (6) 规定管理层审查项目的时间、内容和方式。

在项目执行开始之前,要制订出尽可能完整的项目管理计划。但是项目管理计划也需要在项目生命周期的后续阶段中不断审阅、细化、完善和更新。

项目管理强调项目的特性和项目计划的渐进明细,因为:

(1) 项目的各种情况是逐渐明朗的,不可能一开始就明晰项目的各种特性、制订出详细的项目计划。

(2) 所确定的项目特性和项目计划必须经主要项目干系人批准才能付诸实施。

项目管理计划制订的步骤:

- (1) 各具体知识领域制订各自的分项计划。
- (2) 整体管理知识领域收集各分项计划,整合成项目管理计划。
- (3) 用项目管理计划指导项目的执行和监控工作,并在执行过程中监控。
- (4) 对提出的必要的变更请求,报实施整体变更控制过程审批。
- (5) 根据经批准的变更请求,更新项目管理计划。

6.3.2 制订项目管理计划的输入

1. 项目章程

详见 6.2 节。项目章程的内容多少取决于项目的复杂程度及所获取的信息数量。项目章程至少应该定义项目的高层级边界。在启动过程组中,项目经理把项目章程作为初始规划的始点。

2. 其他规划过程的输出

制订项目管理计划需要整合其他九大领域的其他诸多过程的结果。其他规划过程所产生的任何基准和子管理计划,都是本过程的输入。此外,对这些文件的变更都可能导致对项目管理计划的相应更新。

3. 组织过程资产

组织有关管理项目的正式或非正式的方针、程序、计划和原则。组织过程资产还反映了组织从以前项目中吸取的教训和学习到的知识,如完成的进度表、风险数据、实现价值数据、财务控制程序、历史信息和经验教训知识库、操作指南等。

4. 事业环境因素

能够影响制订项目管理计划过程的事业环境因素包括:政府或行业标准,纵向市场或专门领域的项目管理知识体系,项目管理信息系统,组织的结构、文化、管理实践和

可持续发展，基础设施，人事管理制度等。

6.3.3 制订项目管理计划的工具与技术

1. 专家判断

详见 6.2 节。

2. 引导技术

详见 6.2 节。

6.3.4 制订项目管理计划的输出

项目管理计划是说明项目将如何执行、监督和控制项目的一份文件。它合并与整合了其他各规划过程所产生的所有子管理计划和基准（范围基准、进度基准、成本基准等）。

项目管理计划还可以包括如下内容：

- (1) 所使用的项目管理过程。
- (2) 每个特定项目管理过程的实施程度。
- (3) 完成这些过程的工具和技术描述。
- (4) 项目所选用的生命周期及各阶段将采用的过程。
- (5) 如何用选定的过程来管理具体的项目。包括过程之间的依赖与交互关系和基本的输入和输出。
- (6) 如何执行工作来完成项目目标及对项目目标的描述。
- (7) 如何监督和控制变更，明确如何对变更进行监控。
- (8) 配置管理计划，用来明确如何开展配置管理。
- (9) 对维护项目绩效基线的完整性的说明。
- (10) 与项目干系人进行沟通的要求和技术。
- (11) 为项目选择的生命周期模型。
- (12) 为解决某些遗留问题和未定的决策，对于其内容、严重程度和紧迫程度进行的关键管理评审。

项目管理计划可以是概括的或详细的，可以包含一个或多个辅助计划（即其他各规划过程所产生的所有子管理计划）。辅助计划包括：范围管理计划、需求管理计划、进度管理计划、成本管理计划、质量管理计划、过程改进计划、人力资源管理计划、沟通管理计划、风险管理计划、采购管理计划、干系人管理计划等。

项目管理计划是用于管理项目的主要文件之一，同时使用其他项目文件。这些其他文件不属于项目管理计划。项目管理计划与项目文件的区别如表 6-2 所示。在项目工作中，实际上需要两种计划，即关于技术工作的计划和关于管理工作的计划。但需要明确的是项目文件会影响项目管理工作，但不属于项目管理计划，除了极少数非文件类的成果（如确认的可交付成果、验收的可交付成果等）以及属于项目管理计划的内容以外，

在项目管理过程中所产生的项目文件（如工作绩效报告、变更日志等）都是项目文件的组成部分。关于项目文件需要注意的是：项目文件中既有计划阶段的编制文件，也有执行和监控阶段产生的文件，如工作绩效信息和绩效报告。

表 6-2 项目管理计划与项目文件的区别

项目管理计划	项目文件	
变更管理计划	活动属性	项目人员分派书
沟通管理计划	活动成本估算	项目工作说明书
配置管理计划	活动持续时间估算	质量核对表
成本基准	活动清单	质量控制测量结果
成本管理计划	活动资源需求	质量测量指标
人力资源管理计划	协议	需求文件
过程改进计划	估算依据	需要跟踪矩阵
采购管理计划	变更日志	资源分解结构
范围基准 • 项目范围说明书 • WBS • WBS 词典	变更请求	资源日历
质量管理计划	预测 • 成本预测 • 进度预测	风险登记册
需求管理计划	问题日志	进度数据
风险管理计划	里程碑清单	卖方建议书
进度基准	采购文件	供方选择标准
进度管理计划	采购工作说明书	干系人登记册
范围管理计划	项目日历	团队绩效评价
干系人管理计划	项目章程 项目资金需求 项目进度计划 项目进度网络图	工作绩效数据 工作绩效信息 工作绩效报告

6.4 指导与管理项目工作

6.4.1 指导与管理项目工作的概述

指导与管理项目工作是为实现项目目标而领导和执行项目管理计划中所确定的工作，并实施已批准变更的过程。指导与管理项目工作通常以“开踢会议”为开始标志。该会议是项目计划制订工作结束、执行工作开始时由项目的主要干系人联合召开的会议，

以便加强他们之间的沟通与协调。本过程的主要作用是，对项目工作提供全面指导和管理。图 6-3 描述了本过程的输入、工具与技术和输出。

指导与管理项目工作需要项目经理和项目团队执行多项行动来执行项目管理计划以完成项目范围说明书中所定义的工作。这些行动可以是：

- (1) 执行活动以完成项目或阶段性目标。
- (2) 付出努力和支出资金以完成项目或阶段性目标。
- (3) 配备人员，进行培训，管理已分配到项目或阶段中的项目团队成员。
- (4) 获取报价、投标、出价或提交方案书。
- (5) 从潜在的供应商中选择合适的供应商。

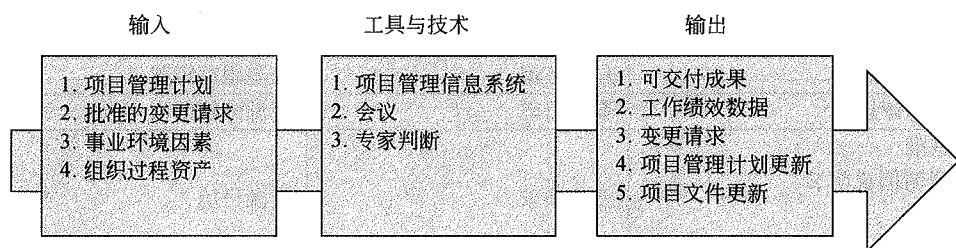


图 6-3 指导与管理项目工作过程

- (6) 获取、管理和使用包括原料、工具、设备和设施在内的资源。
- (7) 按照规划好的方法或标准实施项目计划。
- (8) 创建、验证和确认项目交付物或阶段性交付物。
- (9) 管理风险和实施风险应对活动。
- (10) 管理供应商。
- (11) 把已批准的变更应用于项目的范围、计划和环境。
- (12) 建立并管理项目组内部和外部的沟通渠道。
- (13) 收集项目或阶段性数据，并汇报成本、进度、技术、质量的进展和状态信息，以便进行项目预测。
- (14) 收集和记录经验教训并实施已批准的过程改进活动。

项目经理与项目管理团队一起指导实施已计划好的项目活动，并管理项目内的各种技术接口和组织接口。项目经理还应该管理所有的计划外活动，并确定合适的行动方案。指导与管理项目工作过程会受项目所在应用领域的直接影响。通过实施相关过程来完成项目管理计划中的项目工作，可产出相应的可交付成果。

在项目执行过程中，还须收集工作绩效数据，并进行适当的处理和沟通。工作绩效数据包括可交付成果的完成情况和其他与项目绩效相关的细节。工作绩效数据也是监控过程组的依据。

指导与管理项目工作还须对项目所有变更的影响进行审查，并实施已批准的变更，

活动包括：

- (1) 纠正措施。为使项目工作绩效重新与项目管理计划一致而进行的有目的的活动。
- (2) 预防措施。为确保项目工作的未来绩效符合项目管理计划而进行的有目的的活动。
- (3) 缺陷补救。为了修正不一致的产品或产品组件而进行的有目的的活动。

6.4.2 指导与管理项目工作的输入

1. 项目管理计划

详见 6.3 节。项目管理计划包括与项目各个方面相关的子计划。这些与项目工作相关的子计划至少包括：范围管理计划、需求管理计划、进度管理计划、成本管理计划、干系人管理计划等。

2. 批准的变更请求

批准的变更请求是实施整体变更控制过程的输出，包括那些经变更控制委员会审查和批准的变更请求。批准的变更请求可能是纠正措施、预防措施或缺陷补救。项目团队把批准的变更请求列入进度计划并付诸实施。批准的变更请求可能对项目或项目管理计划的某些领域产生影响。批准的变更请求可能导致修改政策、项目管理计划、程序、成本、预算或进度计划。批准的变更请求可能要求实施预防或纠正措施。

3. 事业环境因素

影响指导与管理项目工作过程的事业环境因素包括：组织文化、公司文化或客户文化，执行组织或发起组织的结构，基础设施，人事管理制度，干系人风险承受力，项目管理信息系统等。

4. 组织过程资产

影响指导与管理项目工作过程的组织过程资产包括：标准化的指南和工作指示；组织对沟通的要求，如许可的沟通媒介、记录保存政策及安全要求；问题与缺陷管理程序；过程测量数据库；以往项目的项目档案；问题与缺陷管理数据库等。

6.4.3 指导与管理项目工作的工具与技术

1. 项目管理信息系统

作为事业环境因素的一部分，项目管理信息系统提供下列工具：进度计划工具、工作授权系统、配置管理系统、信息收集与发布系统，或其他基于 IT 技术的工具。本系统也可用于自动收集和报告关键绩效指标（KPI）。参见本节后面案例。

2. 会议

在指导与管理项目工作时，可以通过会议来讨论和解决项目的相关问题。参会者可包括项目经理、项目团队成员，以及与所讨论问题相关或会受该问题影响的干系人。应明确每个参会者的角色，确保有效参会。会议通常可分为下列 3 类：

- (1) 交换信息。
- (2) 头脑风暴、方案评估或方案设计。
- (3) 制定决策。

其中最重要的是“开踢会议”，也称“开工会议”，英文名称叫“kick-off meeting”，在规划阶段结束时召开，前提是开踢会议召开前，通常已经确定了项目的组织结构，并已经定义了团队成员的角色和职责，在开踢会议中通常需要对项目的范围、进度、成本、风险应对等事项进行确认和正式批准，并与项目干系人达成共识，落实具体项目工作，为进入项目执行阶段做准备。详细内容请参考沟通管理会议相关章节内容。

3. 专家判断

在本过程中，可以使用专家判断和专业知识来处理各种技术和管理问题。专家判断由项目经理和项目管理团队依据其专业知识或培训经历做出，也可从其他渠道获得，如：组织内的其他部门；顾问和其他主题专家；干系人，包括客户、供应商或发起人；专业与技术协会等。

6.4.4 指导与管理项目工作的输出

1. 可交付成果

可交付成果是在某一过程、阶段或项目完成时，必须产出的任何独特并可核实的产品、输出或服务，它是可验证的。可交付成果通常是为实现项目目标而完成的有形的组件，也可包括项目管理计划。

2. 工作绩效数据

工作绩效数据是在执行项目工作的过程中，从每个正在执行的活动中收集到的原始观察结果和测量值。数据是指最低层的细节，将由其他过程从中提炼出项目信息。在工作执行过程中收集数据，再交由各控制过程做进一步分析。

在项目管理计划的执行过程中，项目活动的状态信息要进行常规性的收集，通常我们需要收集下列信息：

- (1) 进度进展。
- (2) 已完成了哪些交付物，未完成哪些交付物。
- (3) 已开始了哪些活动，已完成了哪些活动。
- (4) 满足质量标准的程度。
- (5) 批准的预算与发生的成本。
- (6) 已开始活动的预计完工日期。
- (7) 当前项目活动所完成的百分比。
- (8) 已记录下的经验教训。
- (9) 资源使用情况。

3. 变更请求

变更请求是关于修改任何文档、可交付成果或基准的正式提议。变更请求被批准之后将会引起对相关文档、可交付成果或基准的修改,也可能导致对项目管理计划其他相关部分的更新。如果在项目工作的实施过程中发现问题,就需要提出变更请求,对项目政策或程序、项目范围、项目成本或预算、项目进度计划或项目质量进行修改。其他变更请求包括必要的预防措施或纠正措施,用来防止以后的不利后果。变更请求可以是直接或间接的,可以由外部或内部提出,可能是自选或由法律/合同所强制的。变更请求可能包括:

(1) 纠正措施。为使项目工作绩效重新与项目管理计划一致而进行的有目的的活动。当项目绩效发生了某种不能接受的实际偏差时,采取纠偏行动来把将来的项目绩效拉回到项目计划的要求上来。纠正措施是针对实际已经出现的偏差。

(2) 预防措施。为确保项目工作的未来绩效符合项目管理计划而进行的有目的的活动。当预计项目绩效可能出现某种不能接受的偏差时,采取预防行动来降低消极风险发生概率和后果,防止这种偏差的出现。预防措施是针对将来可能出现的偏差。

(3) 缺陷补救。为了修正不一致的产品或产品组件而进行的有目的的活动。当发现项目质量存在缺陷时,采取补救措施进行补救,以使质量符合要求。缺陷补救措施只针对项目质量问题。

(4) 更新。对正式受控的项目文件或计划等进行的变更,以反映修改或增加的意见或内容。

4. 项目管理计划更新

项目管理计划中可能需要更新的内容至少包括:范围管理计划、需求管理计划、进度管理计划、成本管理计划、质量管理计划、过程改进计划、人力资源管理计划、沟通管理计划、风险管理计划、采购管理计划、干系人管理计划和项目基准等。

5. 项目文件更新

可能需要更新的项目文件至少包括:需求文件、项目日志(用于记录问题、假设条件等)、风险登记册和干系人登记册等。

6.5 监控项目工作

6.5.1 监控项目工作的概述

监控项目工作是跟踪、审查和报告项目进展,以实现项目管理计划中确定的绩效目标的过程。项目的监控工作贯穿于项目工作的始终,即不仅要对项目执行进行监控,而且要对项目的启动、规划和收尾进行监控。监控项目工作过程的主要作用是,让干系人了解项目的当前状态、已采取的步骤,以及对预算、进度和范围的预测。如图 6-4 描述

了监控项目工作过程的输入、工具与技术和输出。

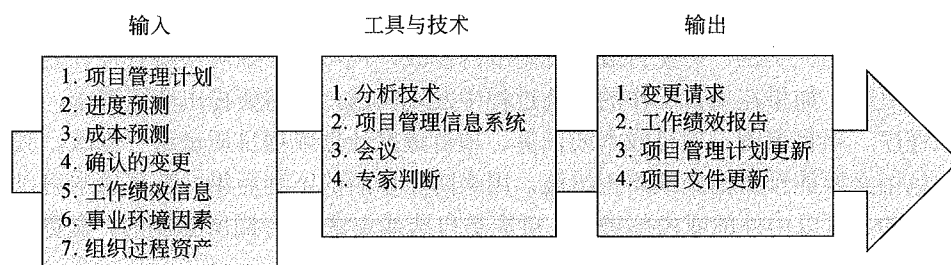


图 6-4 监控项目工作过程

监督是贯穿于整个项目的项目管理活动之一，包括收集、测量和发布绩效信息，分析测量结果和预测趋势，以便推动过程改进。持续的监督使项目管理团队能洞察项目的健康状况，并识别须特别关注的任何方面。控制包括制定纠正或预防措施或重新规划，并跟踪行动计划的实施过程，以确保它们能有效解决问题。

监控项目工作过程主要关注：

- (1) 把项目的实际绩效与项目管理计划进行比较。
- (2) 评估项目绩效，决定是否需要采取纠正或预防措施，并推荐必要的措施。
- (3) 识别新风险，分析、跟踪和监测已有风险，确保全面识别风险，报告风险状态，并执行适当的风险应对计划。
- (4) 在整个项目期间，维护一个准确且及时更新的信息库，以反映项目产品及相关文件的情况。
- (5) 为状态报告、进展测量和预测提供信息。
- (6) 做出预测，以更新当前的成本与进度信息。
- (7) 监督已批准变更的实施情况。
- (8) 如果项目是项目集的一部分，还应向项目集管理层报告项目进展和状态。

6.5.2 监控项目工作的输入

1. 项目管理计划

详见 6.3 节。

2. 进度预测

基于实际进展与进度基准的比较而计算出进度预测，即完工尚需时间估算（ETC）、也可以用进度偏差（SV）和进度绩效指数（SPI）来预测。如果项目没有采用 SV、SPI 这样的挣值管理工具，则需要提供实际进展与计划完成日期的差异，以及预计的完工日期。通过预测可以确定项目是否仍处于可容忍范围内，并识别任何必要的变更。详见本书 9.5.2 节成本管理中的挣值管理部分内容。

3. 成本预测

基于实际进展与成本基准的比较而计算出的完工尚需估算(ETC),也可以用成本偏差(CV)和成本绩效指数(CPI)来进行成本预测。通过比较完工估算(EAC)与完工预算(BAC),可以看出项目是否仍处于可容忍范围内,是否需要提出变更请求。如果项目没有采用CV、CPI等挣值管理工具,则需要提供实际支出与计划支出的差异,以及预测的最终成本。详见本书9.5.2节成本管理中的挣值管理部分内容。

4. 确认的变更

批准的变更是实施整体变更控制过程的结果。需要对它们的执行情况进行确认,以保证它们都得到正确的落实。确认的变更需用数据说明变更已得到正确落实。

5. 工作绩效信息

工作绩效信息是从各控制过程中收集并结合项目的相关背景和跨领域关系,进行整合分析而得到的绩效数据。这样,工作绩效数据就转化为工作绩效信息。脱离背景的数据,本身不能用于决策。但是,工作绩效信息考虑了相互关系和所处背景,可以作为项目决策的可靠基础。

工作绩效信息通过沟通过程进行传递。绩效信息可包括可交付成果的状态、变更请求的落实情况及预测的完工尚需估算等信息。

6. 事业环境因素

影响监控项目工作过程的事业环境因素包括:政府或行业标准、组织的工作授权系统、干系人风险承受能力、项目管理信息系统等。

7. 组织过程资产

影响监控项目工作过程的组织过程资产包括:组织对沟通的要求、财务控制程序、问题与缺陷管理程序、变更控制程序、风险控制程序、过程测量数据库、经验教训数据库等。

6.5.3 监控项目工作的工具与技术

1. 分析技术

在项目管理中,根据可能的项目或环境变量的变化,以及它们与其他变量之间的关系,采用分析技术来预测潜在的后果。例如,可用于项目的分析技术包括:

1) 回归分析

回归分析是确定两种或两种以上变数间相互依赖的定量关系的一种统计分析方法。

2) 分组方法

通过统计分组的计算和分析,从定性或定量的角度来认识所要分析对象的不同特征,不同性质及相互关系的方法。根据研究的目的和客观现象的内在特点,按某个标志或几个标志把被研究的总体划分为若干个不同性质的组,使组内的差异尽可能小,组间的差异尽可能大。

3) 因果分析

请参考本书质量管理部分的有关内容。

4) 根本原因分析

根本原因分析（RCA）是一项结构化的问题处理法，用以逐步找出问题的根本原因并加以解决，而不是仅仅关注问题的表征。根本原因分析是一个系统化的问题处理过程，包括确定和分析问题原因，找出问题解决办法，并制定问题预防措施。在组织管理领域内，根本原因分析能够帮助利益相关者发现组织问题的症结，并找出根本性的解决方案。

所谓根本原因，就是导致我们所关注的问题发生的最基本的原因。因为引起问题的原因通常有很多，物理条件、人为因素、系统行为或者流程因素等，通过科学分析，有可能发现不止一个根源性原因。根本原因分析法的目的就是要努力找出问题的作用因素，并对所有的原因进行分析。常用根本原因分析的工具具有：因果图、头脑风暴法、因果分析（鱼骨图）等。

5) 预测方法

比如，假设情景分析、模拟（蒙特卡洛分析）等，请参考本书质量管理章节相关内容。

6) 失效模式与影响分析（FMEA）

FMEA 是一套流程和工具，帮助人们在概念和设计等早期阶段，来识别一个产品或过程的可能失效情形，以及一旦发生这种失败情形时造成的影响。FMEA 还指导人们对可能的失效原因进行排序，并且制定和落实相应的应对措施。

7) 故障树分析（FTA）

故障树分析（FTA）技术是美国贝尔电报公司的电话实验室于 1962 年开发的，它采用逻辑的方法，形象地进行薄弱环节和风险等危险的分析工作，特点是直观、明了，思路清晰，逻辑性强，可以做定性分析，也可以做定量分析。

8) 储备分析

详见本书成本管理部分相关内容。

9) 趋势分析

趋势分析法又称趋势预测法，用于检查项目绩效随时间的变化情况，以确定绩效是在改善还是在恶化。具体包括：趋势平均法、指数平滑法、直线趋势法、非直线趋势法。主要优点是考虑时间序列发展趋势，使预测结果能更好地符合实际。根据对准确程度要求不同，可选择一次或二次移动平均值来进行预测。首先是分别移动计算相邻数据的平均值，其次确定变动趋势和趋势平均值，最后以最近期的平均值加趋势平均值与距离预测时间的期数的乘积，即得预测值。参见本节案例部分。

10) 挣值管理

详见本书成本管理相关内容。

2. 项目管理信息系统

作为事业环境因素的一部分，项目管理信息系统为监控项目过程提供自动化工具（如进度、成本和资源工具），以及绩效指标、数据库、项目记录和财务数据等。

3. 会议

详见 6.4 节。会议可以是面对面的或虚拟的，正式或非正式会议。参会者可包括项目团队成员、干系人及参与项目或受项目影响的其他人。会议的类型至少包括用户小组会议和用户审查会议。

4. 专家判断

项目管理团队借助专家判断，来解读由各监控过程提供的信息。项目经理与项目管理团队一起制定所需措施，确保项目绩效达到预期要求。

6.5.4 监控项目工作的输出

1. 变更请求

通过比较实际情况与计划要求，可能需要提出变更请求，来扩大、调整或缩小项目范围与产品范围，或者提高、调整或降低质量要求和进度或成本基准。变更请求可能导致需要收集和记录新的需求。变更可能会影响项目管理计划、项目文件或产品可交付成果。符合项目变更控制准则的变更，应该由项目既定的整体变更控制过程进行处理。变更至少可包括：

(1) 纠正措施。为使项目工作绩效重新与项目管理计划一致而进行的有目的的活动。

(2) 预防措施。为确保项目工作的未来绩效符合项目管理计划而进行的有目的的活动。

(3) 缺陷补救。为了修正不一致的产品或产品组件而进行的有目的的活动。

2. 工作绩效报告

工作绩效报告是为制定决策、采取行动或引起关注而汇编工作绩效信息所形成的实物或电子项目文件。项目信息可以通过口头形式进行传达，但为了便于项目绩效信息的记录、存储和分发，有必要使用实物形式或电子形式的项目文件。工作绩效报告包含一系列的项目文件，旨在引起关注，并制定决策或采取行动。可以在项目开始时就规定具体的项目绩效指标，并在正常的工作绩效报告中向关键干系人报告这些指标的落实情况。

例如，工作绩效报告包括状况报告、备忘录、论证报告、信息札记、推荐意见和情况更新。

3. 项目管理计划更新

详见 6.3 节。在监控项目工作过程中提出的变更可能会影响整体项目管理计划。这些变更，在经恰当的变更控制过程处理后，可能导致对项目管理计划的更新。

4. 项目文件更新

详见 6.3 节。可能需要更新的项目文件至少包括：

- (1) 进度和成本预测。
- (2) 工作绩效报告。
- (3) 问题日志。

6.6 实施整体变更控制

6.6.1 实施整体变更控制的概述

实施整体变更控制是审查所有变更请求，批准或否决变更，管理对可交付成果、组织过程资产、项目文件和项目管理计划的变更，并对变更处理结果进行沟通的过程。该过程审查所有针对项目文件、可交付成果、基准或项目管理计划的变更请求，并批准或否决这些变更。实施整体变更控制过程的主要作用是，从整合的角度考虑记录在案的项目变更，从而降低因未考虑变更对整个项目目标或计划的影响而产生的项目风险。图 6-5 描述了本过程的输入、工具与技术和输出。

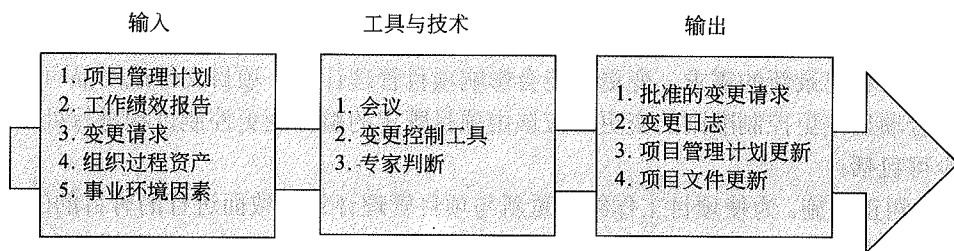


图 6-5 实施整体变更控制过程

实施整体变更控制过程贯穿项目始终，并且应用于项目的各个阶段。项目经理对此负最终责任。对于项目管理计划、项目范围说明书和其他可交付成果需要通过谨慎、持续地变更管理。应该通过否决或批准变更，来确保只有经批准的变更才能纳入修改后的基准中。项目计划一经批准，就成为项目执行和考核的基准，也只有经过规定的变更程序才能做出修改。该程序包括：提交正式的变更请求，对变更及其影响做出综合评价，批准或否决变更。

项目的任何干系人都可以提出变更请求。尽管可以口头提出，但所有变更请求都必须以书面形式记录，并纳入变更管理以及配置管理系统中。变更请求应该由变更控制系统和配置控制系统中规定的过程进行处理。应该评估变更对时间和成本的影响，并向这些过程提供评估结果。

每项记录在案的变更请求都必须由一位责任人批准或否决，这个责任人通常是项目发起人或项目经理。应该在项目管理计划或组织流程中指定这位责任人。必要时，应该由变更控制委员会（CCB）来决策是否实施整体变更控制过程。CCB 是一个正式组成的

团体，负责审查、评价、批准、推迟或否决项目变更，以及记录和传达变更处理决定。变更请求得到批准后，可能需要制订新的（或修订的）成本估算、活动排序、进度日期、资源需求和风险应对方案分析。这些变更可能要求调整项目管理计划和其他项目文件。变更控制的实施程度，取决于项目所在应用领域、项目复杂程度、合同要求，以及项目所处的背景与环境。某些特定的变更请求，在 CCB 批准之后，还可能得到客户或发起人的批准，除非他们本来就是 CCB 的成员。

整体变更控制可以通过变更控制委员会和变更控制系统来完成，但是，整体变更控制不只是变更控制委员会的事情，也是项目经理和项目团队的事情。原因如下：

① 变更控制委员会是由主要项目干系人的代表所组成的一个小组，项目经理可以是其中的成员之一，但通常不是组长。该委员会负责审查变更请求，批准或否决这些变更请求。对于可能影响项目目标的变更，必须经过变更控制委员会的批准才能实施。

② 变更控制系统是指关于变更管理的一系列正式的书面程序，包括文档、跟踪系统和变更的批准层次等。如图 6-6 所示即变更控制管理的流程。

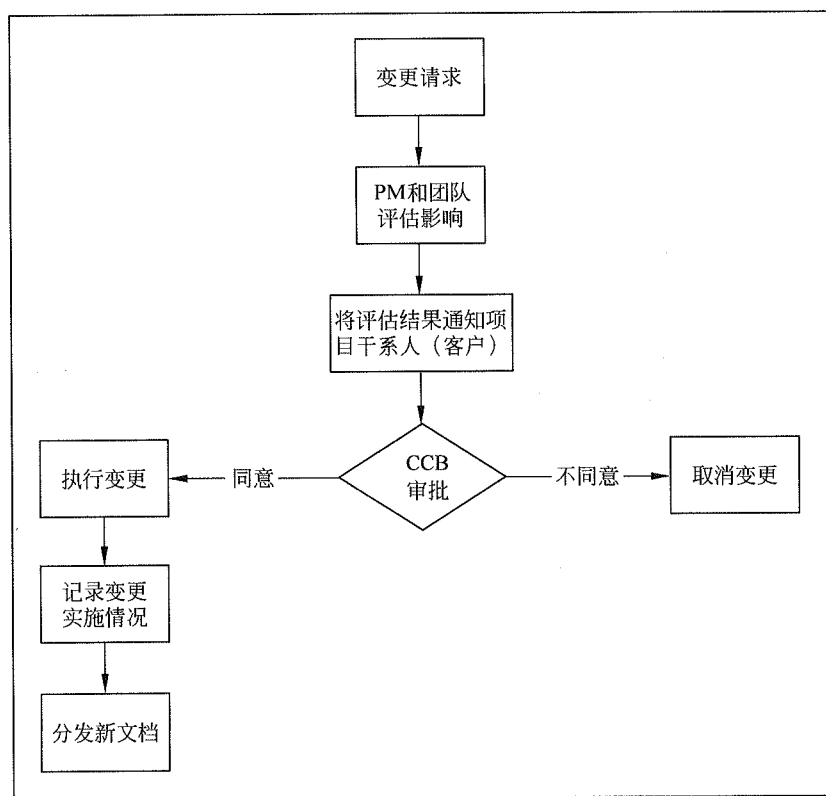


图 6-6 变更控制管理流程图

配置控制重点关注可交付成果及各个过程的技术规范之间的匹配问题，而变更控制

则着眼于识别、记录、批准或否决对项目文件、可交付成果或基准的变更。根据项目的完成情况具有不同的详细程度，整体变更控制过程包括下列变更活动：

- (1) 识别可能发生和已经发生的变更。
- (2) 影响整体变更控制的相关因素，确保只有已批准的变更才能被实施。
- (3) 评审并批准变更申请。
- (4) 通过规范化的变更申请流程来管理已批准的变更。
- (5) 管理基线的完备性，确保只有已批准的变更才能被集成到项目的产品或服务中，并对变更的配置和计划文档进行维护。
- (6) 评审并审批所有书面的纠正措施和预防措施。
- (7) 根据已批准的变更，控制并更新项目的范围、成本、预算、进度和质量需求，变更要从整个项目的高度上进行协调。
- (8) 要记录变更申请的所有影响。
- (9) 验证缺陷修复的正确性。
- (10) 基于质量报告控制项目质量使其符合标准。

包括在实施整体变更控制过程中的部分配置管理活动如下：

(1) 配置识别。识别与选择配置项，从而为定义与核实产品配置、标记产品和文件、管理变更和明确责任提供基础。

(2) 配置状态记录。为了能及时提供关于配置项的适当数据，应记录和报告相关信息。此类信息包括已批准的配置识别清单、配置变更请求的状态和已批准的变更实施状态。

(3) 配置核实与审计。通过配置核实与配置审计，可以保证项目的配置项组成的正确性，以及相应的变更都被登记、评估、批准、跟踪和正确实施，从而确保配置文件所规定的功能要求都得以实现。

从整个项目的高度上应用配置管理系统，包括变更控制过程，需要达成以下3个主要目标：

(1) 建立一种有效的方法，以便以统一的方式进行变更的识别、请求、批准，以及评估变更的价值和效果。

(2) 通过对每项变更进行影响分析，使我们有机会持续不断地对项目进行验证和改进。

(3) 为项目管理团队提供一种与项目干系人之间就所有变更进行沟通的机制。

6.6.2 实施整体变更控制的输入

1. 项目管理计划

详见6.3节。

2. 工作绩效报告

详见 6.4 节。

3. 变更请求

详见 6.4 节。

4. 组织过程资产

详见 6.3 节。

5. 事业环境因素

事业环境因素中的项目管理信息系统可能影响实施整体变更控制过程。项目管理信息系统可能包括进度计划软件工具、配置管理系统、信息收集与发布系统，或进入其他在线自动化系统的网络界面。

6.6.3 实施整体变更控制的工具与技术

1. 会议

通常是指变更控制会议。根据项目需要，可以由变更控制委员会（CCB）开会审查变更请求，并做出批准、否决或其他决定。CCB 也可以审查配置管理活动。应该明确规定变更控制委员会的角色和职责，并经相关干系人一致同意后，记录在变更管理计划中。CCB 的决定都应记录在案，并向干系人传达，以便其知晓并采取后续措施。

2. 变更控制工具

为了便于开展配置和变更管理，可以使用一些手工或自动化的工具。工具的选择应基于项目干系人的需要，并考虑组织和环境情况和项目的制约因素。

可以使用工具来管理变更请求和后续的决策。同时还要格外关注沟通，以帮助 CCB 成员履行项目职责，以及向相关项目干系人传达决定。

3. 专家判断

除了项目管理团队的专家判断外，也可以邀请干系人贡献专业知识和加入变更控制委员会（CCB）。在本过程中，专家判断和专业知可用于处理各种技术和管理问题，并可从各种渠道获得。例如：顾问、干系人、专业与技术协会、行业团体、主题专家及项目管理办公室。

6.6.4 实施整体变更控制的输出

1. 批准的变更请求

项目经理、CCB 或指定的团队成员应该根据变更控制系统处理变更请求。批准的变更请求应通过指导与管理项目工作过程加以实施。全部变更请求的处理结果，无论批准与否，都要在变更日志中更新。这种更新是项目文件更新的一部分。

2. 变更日志

变更日志用来记录项目过程中出现的变更。应该与相关的干系人沟通这些变更及其

评估其对项目时间、成本和风险的影响。未经批准的变更请求也应该记录在变更日志中。

3. 项目管理计划更新

详见 6.3 节。项目管理计划中可能需要更新的内容至少包括:

(1) 各个子计划。

(2) 受制于正式变更控制过程的基准等。

只能针对今后的情况对基准进行变更,而不能变更以往的绩效。这有助于保证基准和历史绩效数据的严肃性。

4. 项目文件更新

作为实施整体变更控制过程的结果,可能需要更新的项目文件包括:受制于项目正式变更控制过程的所有文件。

6.6.5 整体变更控制案例

北京市政府摇号政策变更案例

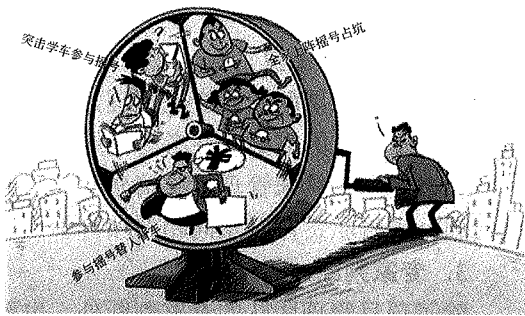
2010 年 12 月 23 日,北京市政府新闻办公室召开“北京交通改善措施”新闻发布会。北京市政府、北京市交通委等有关单位领导出席发布会介绍情况,先后公布《北京市关于进一步推进首都交通科学发展加大力度缓解交通拥堵工作的意见》和《北京市小客车数量调控暂行规定》实施细则,俗称“限购令”。从 2011 年 1 月 1 日开始,北京正式进入摇号购车时代。

从北京市小客车指标调控管理办公室发布最新数据显示,2013 年 12 月 26 日上午,北京市举行 2013 年度最后一期小客车购车摇号,1841062 个申请人角逐 18211 个号码,中签比为 99.4:1。这是自实行购车摇号政策以来中签难度最大的一次。事实上,小客车申请者继续保持新增态势,参与摇号的“僧”也越来越多,而每个月的“粥”基本固定,如果目前的政策延续,中签难度的状况将进一步加剧,那么,中签比例低至 1:100,幸运者需要“百里挑一”也将成为现实。

此外,因一家人中多人中签或由于购车成本的增加而放弃购车指标的现象屡见不鲜,弃号的增加一方面造成摇号的浪费,同时也加剧了中签的难度;摇号过程的不公开、不透明,更有甚者,摇号购车还存在地下交易,官商勾结,成为摇号政策的硬伤。

为了推进摇号政策公平化、程序化和透明化,保证摇号的公平公正,提高摇号购车政策的公平性更是迫在眉睫。

2013 年 11 月 28 日,北京市交通委、公安局、发改委、科委等 14 个单位联合发布《〈北京市小客车数量调控暂行规定〉实施细则》,简称“摇号升级版”,规定 2014 年 1 月



1 日起实施。

根据新政，小客车摇号每两月一次，逢双数月 26 日组织摇号，因此 2014 年首期购车摇号将在 2 月 26 日进行，摇号超 24 次不中者中签率将翻倍，同时升级后的摇号新系统可查累计摇号次数，增加“久摇不中”者的中签几率是通过增加摇号者在摇号池中的权重实现。

通过更新摇号规则来提升中签比率，以上事例属于比较典型的变更控制管理的案例。

6.7 结束项目或阶段

6.7.1 结束项目或阶段的概述

结束项目或阶段是完成并结束所有项目管理过程组的所有活动，以正式结束项目或项目阶段的过程。这个过程包括完成所有项目过程中的所有活动以正式关闭整个项目或阶段；恰当地移交已完成或已取消的项目或阶段；对项目可交付物进行验证和记录；协调和配合顾客或出资人对这些可交付物的正式接受。本过程的主要作用是：总结经验教训，正式结束项目工作，为开展新工作而释放组织资源。图 6-7 描述本过程的输入、工具与技术及输出。

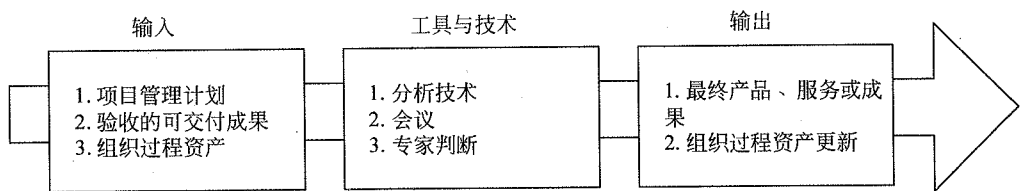


图 6-7 结束项目或阶段过程

结束阶段的主要管理内容是收尾管理，本书第 19 章对这个主题有具体阐述。

在结束项目时，项目经理需要审查以前各阶段的收尾信息，确保所有项目工作都已完成，确保项目目标已经实现。由于项目范围是依据项目管理计划来考核的，项目经理需要审查范围基准，确保在项目工作全部完成后才宣布项目结束。如果项目在完工前就提前终止，结束项目或阶段过程还需要制定程序，来调查和记录提前终止的原因。为了实现上述目的，项目经理应该邀请所有合适的干系人参与本过程。

结束项目过程需要实施各种活动，以达到项目的完工标准，向生产或运营部门移交项目产品、服务或成果，以及收集项目记录、审核项目成败、收集经验教训和存档项目信息。这个阶段的实质是进行项目行政收尾。在结束项目过程中，虽然也需要获得项目发起人或客户对项目产品、服务或成果的最终验收，这个验收主要是一个必需的程序，

是一个形式上的验收而非实质性技术验收。真正的技术验收早在范围核实过程中已经完成。

当项目结束或项目提前终止时，又或项目每个阶段结束时需要开展行政收尾工作。行政收尾阶段主要工作包括：

- (1) 产品核实。确认全部工作都按项目产品的既定要求完成了。
- (2) 财务收尾。支付最后的项目款项，完成财务结算。
- (3) 更新项目记录。完成最终的项目绩效报告和项目团队成员的业绩记录。
- (4) 总结经验教训，进行项目完工后评价。
- (5) 进行组织过程资产更新。收集、整理和归档各种项目资料。
- (6) 结束项目干系人在项目上的关系，解散项目团队。

项目行政收尾产生的结果如下：

- (1) 对项目产品的正式接受。
- (2) 完整的项目档案。
- (3) 组织过程资产更新（经验教训总结）。
- (4) 资源释放（包括人力和非人力资源）。

结束项目或阶段过程中，还有一个结束采购过程，旨在进行合同收尾。合同收尾是指结束合同工作，进行采购审计，结束当事人之间的合同关系，并将有关资料收集归档。

行政收尾与合同收尾既有联系又有区别。联系在于：都需要进行产品核实，都需要总结经验教训，对相关资料进行整理和归档，更新组织过程资产。区别在于：

① 行政收尾是针对项目和项目各阶段的，不仅整个项目要进行一次行政收尾，而且每个项目阶段结束时都要进行相应的行政收尾；而合同收尾是针对合同的，每一个合同需要而且只需要进行一次合同收尾。

② 从整个项目说，合同收尾发生在行政收尾之前；如果是合同形式进行的项目，在收尾阶段，先要进行采购审计和合同收尾，然后进行行政收尾。

③ 从某一个合同的角度说，合同收尾中又包括行政收尾工作（合同的行政收尾）。

④ 行政收尾要由项目发起人或高级管理层给项目经理签发项目阶段结束或项目整体结束的书面确认，而合同收尾则要由负责采购管理成员（可能是项目经理或其他人）向卖方签发合同结束的书面确认。

6.7.2 结束项目或阶段的输入

1. 项目管理计划

详见 6.3 节。

2. 验收的可交付成果

验收的可交付成果可能包括批准的产品规范、交货收据和工作绩效文件。在分阶段实施的项目或被取消的项目中，可能会包括未全部完成的可交付成果或中间可交付成果。

3. 组织过程资产

能够影响结束项目或阶段过程的组织过程资产包括（但不限于）：

- （1）项目或阶段收尾指南或要求（如行政手续、项目审计、项目评价和移交准则）。
- （2）历史信息与经验教训知识库（如项目记录与文件、完整的项目收尾信息与文档、关于以往项目选择决策的结果与以往项目绩效的信息，以及从风险管理活动中得到的信息）。

6.7.3 结束项目或阶段的工具与技术

1. 专家判断

专家判断用于开展行政收尾活动，由相关专家确保项目或阶段收尾符合适用标准。

2. 分析技术

可用于项目收尾的分析技术有回归分析和趋势分析。

3. 会议

会议可以是面对面或虚拟会议，正式或非正式会议。参会者可包括项目团队成员及参与项目或受项目影响的其他干系人。会议的类型包括经验教训总结会、收尾会、用户小组会和用户审查会。

6.7.4 结束项目或阶段的输出

1. 最终产品、服务或输出移交

移交项目所产出的最终产品、服务或输出（在阶段收尾时，则是移交该阶段所产出的中间产品、服务或输出）。

2. 组织过程资产更新

作为结束项目或阶段过程的结果，需要更新的组织过程资产至少包括：

1) 项目档案

在项目活动中产生的各种文件，如项目管理计划、范围计划、成本计划、进度计划、项目日历、风险登记册、其他登记册、变更管理文件、风险应对计划和风险影响评价等。

2) 项目或阶段收尾文件

项目或阶段收尾文件包括表明项目或阶段完工的正式文件，以及用来把完成的项目或阶段可交付成果移交给他人（如运营部门或下一阶段）的正式文件。在项目收尾期间，项目经理应该审查以往的阶段文件、确认范围过程（见本书范围管理相关内容）所产生的客户验收文件及合同（如果有的话），以确保在达到全部项目要求之后才正式结束项目。如果项目在完工前提前终止，则需要在正式的收尾文件中说明项目终止的原因，并规定正式程序，把该项目的已完成和未完成的可交付成果移交他人。

3) 历史信息

把历史信息和经验教训信息存入经验教训知识库，供未来项目或阶段使用。可包括问题与风险的信息，以及适用于未来项目的有效技术的信息。

第 7 章 项目范围管理

7.1 项目范围管理概念

7.1.1 项目范围管理的含义及作用

项目范围管理包括确保项目做且只做所需的全部工作，以成功完成项目的各个过程。它关注的焦点是：什么是包括在项目之内的，什么是不包括在项目之内的，即为项目工作明确划定边界。通俗地讲，项目范围管理就是要做范围内的事，而且只做范围内的事，既不少做也不多做。少做会影响项目既定功能的实现，多做会浪费资源。因某种原因，要改变项目的工作边界时，项目范围管理会提供一套规范的方法去处理范围变更。

项目范围的定义可以是广义的，也可以狭义的，根据项目不同管理层的需要，再集中结合应用项目的特点进一步阐述。既然完成项目工作范围是为了实现项目目标，那么如何有效地、全部完成项目范围内的每项工作，这是我们每个项目管理者不得不思考的问题。因此，对项目范围管理和控制的有效性，是衡量项目是否达到成功的一个必要标准，项目范围的管理不仅仅是项目整体管理的一个主要部分，同时在中不断地重申项目工作范围，有利于项目不偏离轨道，是项目中实施控制管理的一个主要手段。

项目范围管理不仅仅是让项目管理和实施人员知道为达成预期目标需要完成哪些具体的工作，还要确认清楚项目相关各方在每项工作中清晰的分工界面和责任。详细、清楚地界定分工界面和责任，不但有利于项目实施中的变更管理和推进项目发展，减少责任不清的事情发生，也便于项目结束时项目范围的明确、清晰地确认。

项目范围是项目其他各方面管理的基础，如果范围都弄不清楚，成本、进度和质量等就无从谈起。确认项目范围对项目管理有如下的重要性：

(1) 清楚了项目的工作具体范围和具体工作内容，为提高成本、时间和资源估算的准确性提供了基础。

(2) 项目范围既然是确定要完成哪些具体的工作，项目范围基准是确定项目进度测量和控制的基准。

(3) 项目范围的确定就是确定了项目的具体工作任务，有助于清楚的责任划分和任务分配。

7.1.2 项目范围管理的主要过程

项目范围管理通过以下 6 个过程来实现：

(1) 编制范围管理计划过程，对如何定义、确认和控制项目范围的过程进行描述。

(2) 收集需求。为实现项目目标，明确并记录项目干系人的相关需求的过程。

(3) 定义范围。详细描述产品范围和项目范围，编制项目范围说明书，作为以后项目决策的基础。

(4) 创建工作分解结构。把整个项目工作分解为较小的、易于管理的组成部分，形成一个自上而下的分解结构。

(5) 确认范围。正式验收已完成的可交付成果。

(6) 范围控制。监督项目和产品的范围状态、管理范围基准变更。

根据项目需要，每个过程可能会需要一个或多个个体或团队的共同努力。一般来说，在每个项目阶段，每个过程通常至少发生一次。尽管这些过程是作为各自独立的组成部分而进行定义的，但是，在实践中它们是以各种形式相互交叠、相互影响的。

7.2 编制范围管理计划

编制范围管理计划是项目或项目集管理计划的组成部分，描述了如何定义、制定、监督、控制和确认项目范围。编制范围管理计划和细化项目范围始于对下列信息的分析：项目章程中的信息、项目管理计划中已批准的子计划等。编制范围管理计划有助于降低项目范围蔓延的风险。图 7-1 描述了本过程的输入、工具与技术和输出。

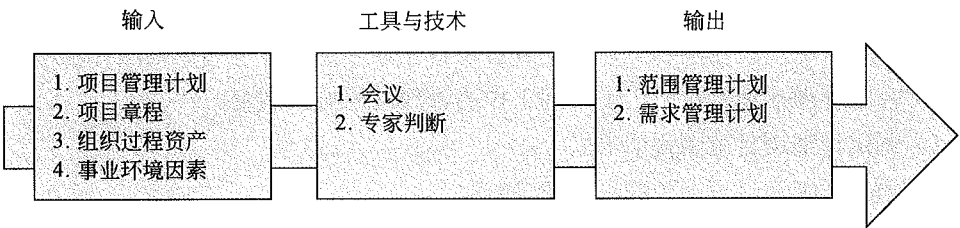


图 7-1 编制范围管理计划过程

7.2.1 编制范围管理计划过程所用的工具与技术

1. 会议

项目团队可以参加项目会议来制定范围管理计划。与会人员可能包括项目经理、项目发起人、选定的项目团队成员、选定的干系人、范围管理各过程的负责人，以及其他必要人员。

2. 专家判断

具有与制定范围管理计划相关的专业学历、知识、技能、经验或培训经历的任何小组或个人，都可以提供专家判断。

7.2.2 编制范围管理计划过程的输入、输出

1. 编制范围管理计划过程的输入

1) 项目管理计划

依据项目管理计划中已批准的子计划来创建范围管理计划，它们会对用于规划和管理项目范围的方法产生影响。

2) 项目章程

依据项目章程中的项目背景信息来规划各个范围管理过程。项目章程提供了高层级的项目描述和产品特征。产品特征出自项目工作说明书。

3) 组织过程资产

影响编制范围管理计划过程的组织过程资产包括政策和程序以及历史信息和经验教训知识库。

4) 事业环境因素

影响编制范围管理计划过程的事业环境因素包括组织文化、基础设施、人事管理制度、市场条件等。

2. 编制范围管理计划过程的输出

1) 范围管理计划

范围管理计划是项目或项目集管理计划的组成部分，描述了如何定义、制定、监督、控制和确认项目范围。范围管理计划是制定项目管理计划过程和其他范围管理过程的主要依据。范围管理计划要对将用于下列工作的管理过程做出规定：

(1) 制定详细项目范围说明书。

(2) 根据详细项目范围说明书创建 WBS。

(3) 维护和批准工作分解结构（WBS）。

(4) 正式验收已完成的项目可交付成果。

(5) 处理对详细项目范围说明书或 WBS 的变更。该工作与实施整体变更控制过程直接相联。

根据项目需要，范围管理计划可以是正式或非正式的，非常详细或高度概括的。

2) 需求管理计划

需求管理计划是项目管理计划的组成部分，描述了如何分析、记录和管理需求，以及阶段与阶段间的关系对管理需求的影响。项目经理为项目选择最有效的阶段间关系，

并将它记录在需求管理计划中。需求管理计划的许多内容都是以阶段关系为基础的。

需求管理计划的主要内容至少包括：

- (1) 如何规划、跟踪和报告各种需求活动。
- (2) 配置管理活动，例如，如何启动产品变更，如何分析其影响，如何进行追溯、跟踪和报告，以及变更审批权限。
- (3) 需求优先级排序过程。
- (4) 产品测量指标及使用这些指标的理由。
- (5) 用来反映哪些需求属性将被列入跟踪矩阵的跟踪结构。
- (6) 收集需求过程。

7.3 收集需求

收集需求是为实现项目目标而确定、记录并管理干系人的需要和需求的过程。本过程的主要作用是为定义和管理项目范围（包括产品范围）奠定基础。

7.3.1 收集需求过程的工具与技术

1. 访谈

访谈是通过与干系人直接交谈来获取信息的正式或非正式的方法。访谈的典型做法是向被访者提出预设和即兴的问题，并记录他们的回答。访谈经常是一个访谈者和一个被访者之间的“一对一”谈话，但也可以包括多个访谈者或多个被访者。访谈有经验的项目参与者、发起人和其他高管，以及主题专家，有助于识别和定义所需产品可交付的成果特征和功能。访谈也可用于获取机密信息。

2. 焦点小组

焦点小组是召集预定的干系人和主题专家，了解他们对所讨论的产品、服务或成果的期望和态度。由一位受过训练的主持人引导大家进行互动式讨论。焦点小组往往比“一对一”的访谈更热烈。

3. 引导式研讨会

引导式研讨会把主要干系人召集在一起，通过集中讨论来定义产品需求。研讨会是快速定义跨职能需求和协调干系人差异的重要技术。由于群体互动的特点，被有效引导的研讨会有助于参与者之间建立信任、改进关系、改善沟通，从而有利于干系人达成一致意见。此外，研讨会能够比单项会议更早发现问题，更快解决问题。

例如，在软件开发行业，就有一种称为“联合应用设计/开发（JAD）”的引导式研讨会。这种研讨会注重把业务主题专家和开发团队集中在一起，来改进软件开发过程。在制造行业，则使用“质量功能展开（QFD）”这种引导式讨论会，来帮助确定新产品

的关键特征。QFD 从收集客户需要（又称“客户声音”）开始，然后客观地对这些需要进行分类和排序，并为实现这些需要而设定目标。用户故事是对所需功能的简短文字描述，经常产生于需求研讨会。用户故事描述哪个干系人将从功能中受益（角色），他需要实现什么（目标），以及他将获得的收益（动机）。用户故事在敏捷方法中广泛使用。

4. 群体创新技术

可以组织一些群体活动来识别项目和产品需求。下面是一些常用的群体创新技术：

1) 头脑风暴法。一种用来产生和收集对项目需求与产品需求的多种创意的技术。头脑风暴法本身不包含投票或排序，但常与包含该环节的其他群体创新技术一起使用。

2) 名义小组技术。用于促进头脑风暴的一种技术，通过投票排列最有用的创意，以便进一步开展头脑风暴或优先排序。

3) 概念/思维导图。把从头脑风暴中获得的创意整合成一张图的技术，以反映创意之间的共性与差异，激发新创意。

4) 亲和图。用来对大量创意进行分组的技术，以便进一步审查和分析。

5) 多标准决策分析。借助决策矩阵，用系统分析方法建立诸如风险水平、不确定性和价值收益等多种标准，从而对众多方案进行评估和排序的一种技术。

5. 群体决策技术

群体决策技术就是为达成某种期望结果，而对多个未来行动方案进行评估的过程。本技术用于生成产品需求，并对产品需求进行归类和优先级排序。

达成群体决策的方法有很多，例如：

1) 一致同意。每个人都同意某个行动方案。

2) 大多数原则。获得群体中超过 50%人员的支持，就能做出决策。把参与决策的小组人数定为奇数，防止因平局而无法达成决策。

3) 相对多数原则。根据群体中相对多数者的意见做出决策，即便未能获得大多数人的支持。通常在候选项超过两个时使用。

4) 独裁。在这种方法中，由某一个人作为群体做出决策。

在收集需求过程中，上述群体决策技术都可以与群体创新技术联合使用。

6. 问卷调查

问卷调查是指设计一系列书面问题，向众多受访者快速收集信息。问卷调查方法非常适用于以下情况：受众多样化，需要快速完成调查，受访者地理位置分散，并且适合开展统计分析。

7. 观察

观察是指直接察看个人在各自的环境中如何执行工作（或任务）和实施流程。当产品使用者难以或不愿清晰说明他们的需求时，就特别需要通过观察来了解他们的工作细节。观察，也称为“工作跟踪”，通常由观察者从外部来观看业务专家如何执行工作。也可以由“参与观察者”来观察，他通过实际执行一个流程或程序，来体验该流程或程序

是如何实施的，以便挖掘隐藏的需求。

8. 原型法

原型法是指在实际制造预期产品之前，先造出该产品的实用模型，并据此征求对需求的早期反馈。原型法支持渐进明细的理念，需要经历从模型创建、用户体验、反馈收集到原型修改的反复循环过程。在经过足够的反馈循环之后，就可以通过原型获得足够的需求信息，从而进入设计或制造阶段。

9. 标杆对照

标杆对照将实际或计划的做法（如流程和操作过程）与其他可比组织的做法进行比较，以便识别最佳实践，形成改进意见，并为绩效考核提供依据。标杆对照所采用的可比组织可以是内部的，也可以是外部的。

10. 系统交互图

系统交互图是范围模型的一个例子，它是对产品范围的可视化描绘，显示业务系统（过程、设备、计算机系统等）及其与人和其他系统（行动者）之间的交互方式。系统交互图显示了业务系统的输入、输入提供者、业务系统的输出和输出接收者。

11. 文件分析

文件分析就是通过分析现有文档，识别与需求相关的信息，来挖掘需求。可供分析的文档很多，包括：商业计划、营销文献、协议、建议邀请书、现行流程、逻辑数据模型、业务规则库、应用软件文档、业务流程或接口文档、用例、其他需求文档、问题日志、政策、程序和法规文件等。

7.3.2 收集需求过程的输入、输出

1. 收集需求过程的输入

1) 范围管理计划

范围管理计划使项目团队知道应该如何确定所需收集的需求的类型。

2) 需求管理计划

需求管理计划规定了用于收集需求过程的工作流程，以便定义和记录干系人的需要。

3) 干系人管理计划

从干系人管理计划中了解干系人的沟通需求和参与程度，以便评估并适应干系人对需求活动的参与程度。

4) 项目章程

从项目章程中了解项目产品、服务或成果的高层级描述，并据此收集详细的需求。

5) 干系人登记册

从干系人登记册中了解哪些干系人能够提供需求方面的信息。干系人登记册也记录了干系人对项目的主要需求和期望。

2. 收集需求过程的输出

1) 需求文件

需求文件描述各种单一需求将如何满足与项目相关的业务需求。一开始，可能只有高层级的需求，随着有关需求信息的增加而逐步细化。只有明确的、可跟踪的、完整的、相互协调的，且主要干系人愿意认可的需求，才能作为基准。需求文件的格式多种多样，既可以是一份按干系人和优先级分类列出全部需求的简单文件，也可以是一份包括内容提要、细节描述和附件等的详细文件。

需求文件的主要内容包括：

(1) 业务需求。

- ① 可跟踪的业务目标和项目目标；
- ② 执行组织的业务规则；
- ③ 组织的指导原则。

(2) 干系人需求。

- ① 对组织其他领域的影响；
- ② 对执行组织内部或外部团体的影响；
- ③ 干系人对沟通和报告的需求。

(3) 解决方案需求。

- ① 功能和非功能需求；
- ② 技术和标准合规性需求；
- ③ 支持和培训的需求；
- ④ 质量需求；
- ⑤ 报告需求（可用文本记录或用模型展示解决方案需求，也可两者同时使用）。

(4) 项目需求。

- ① 服务水平、绩效、安全和合规性等；
- ② 验收标准。

(5) 过渡需求。

(6) 与需求相关的假设条件、依赖关系和制约因素。

2) 需求跟踪矩阵

需求跟踪矩阵是把产品需求从其来源连接到能满足需求的可交付成果的一种表格。使用需求跟踪矩阵，可以把每个需求与业务目标或项目目标联系起来，有助于确保每个需求都具有商业价值。需求跟踪矩阵提供了在整个项目生命周期中跟踪需求的一种方法，有助于确保需求文件中被批准的每项需求在项目结束的时候都能交付。需求跟踪矩阵还为管理产品范围变更提供了框架。

需求跟踪包括跟踪以下内容：

(1) 业务需要、机会、目的和目标；

- (2) 项目目标;
- (3) 项目范围/ WBS 可交付成果;
- (4) 产品设计;
- (5) 产品开发;
- (6) 测试策略和测试场景;
- (7) 高层级需求到详细需求。

应在需求跟踪矩阵中记录每个需求的相关属性。需求跟踪矩阵中记录的典型属性包括唯一标识、需求的文字描述、收录该需求的理由、所有者、来源、优先级别、版本、当前状态和状态日期。为确保干系人满意,可能需要增加一些补充属性,如稳定性、复杂性和验收标准。

7.4 范围定义

7.4.1 范围定义

定义范围是制定项目和产品详细描述的过程。本过程的主要作用是,明确所收集的需求哪些将包含在项目范围内,哪些将排除在项目范围外,从而明确项目、服务或输出的边界。图 7-2 描述了本过程的输入、工具与技术和输出。

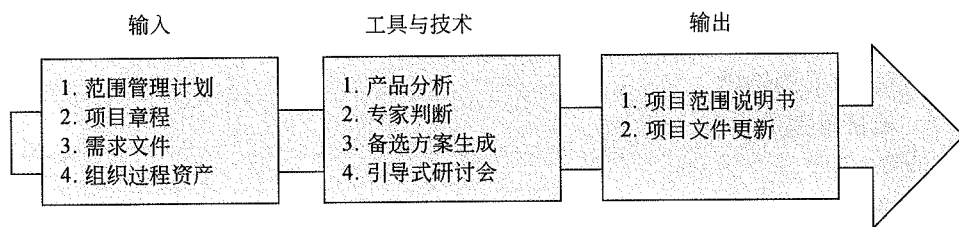


图 7-2 定义范围过程

1. 范围定义的内容和作用

由于在收集需求过程中识别出的所有需求未必都包含在项目中,所以定义范围过程就要从需求文件(收集需求过程的输出)中选取最终的项目需求,然后制定出关于项目及其产品、服务或输出的详细描述。

准备好详细的项目范围说明书,对项目成功至关重要。应根据项目启动过程中记载的主要可交付成果、假设条件和制约因素来编制项目范围说明书。在项目规划过程中,随着对项目信息的更多了解,应该更加详细具体地定义和描述项目范围。还需要分析现有风险、假设条件和制约因素的完整性,并做必要的增补或更新。需要多次反复开展定义范围过程。在迭代型生命周期的项目中,先为整个项目确定一个高层级的愿景,再针对每一次迭代明确详细范围。通常,随着当前迭代的项目范围和可交付成果的进展,而

详细规划下一次迭代的工作。

定义范围最重要的任务就是详细定义项目的范围边界，范围边界是应该做的工作和不需要进行的工作分界线。定义范围可以增加项目时间、成本和资源估算的准确度，定义项目控制的依据，明确相关责任人在项目中的责任，明确项目的范围、合理性和目标，以及主要可交付成果。

2. 范围定义的输入、输出

1) 范围定义的输入

(1) 范围管理计划

详见 7.2 节。范围管理计划是项目管理计划的组成部分，确定了制定、监督和控制项目范围的各种活动。

(2) 项目章程

项目章程中包含对项目和产品特征的高层级描述。它还包括项目审批要求。如果执行组织不使用项目章程，则应取得或编制类似的信息，用做制定详细范围说明书的基础。如果组织不制定正式的项目章程，通常会进行非正式的分析，为后续的范围规划提供依据。

(3) 需求文件

使用需求文件来选择哪些需求将包含在项目中。

(4) 组织过程资产

影响定义范围过程的组织过程资产包括：用于制定项目范围说明书的政策、程序和模板，以往项目的项目档案，以往阶段或项目的经验教训。

2) 范围定义的输出

(1) 项目范围说明书

详见 7.4.2 节。

(2) 项目文件更新

可能需要更新的项目文件至少包括：干系人登记册、需求文件、需求跟踪矩阵。

3. 范围定义的工具和技术

1) 产品分析

产品分析旨在弄清产品范围，并把对产品的要求转化成项目的要求。产品分析是一种有效的工具。每个应用领域都有一种或几种普遍公认的方法，用以把高层级的产品描述转变为有形的可交付成果。产品分析技术包括产品分解、系统分析、需求分析、系统工程、价值工程和价值分析等。比如，一个 IT 系统可以划分为几个子系统，以及这些子系统之间如何交互，直接影响到项目团队如何实现这些子系统，即采用什么样的项目策略，从而影响到项目范围的定义。

2) 专家判断

专家判断常用来分析制定项目范围说明书所需的信息。专家判断和专业知识的可用

处理各种技术细节。

3) 备选方案生成

备选方案生成是一种用来制定尽可能多的潜在可选方案的技术，用于识别执行项目工作的不同方法。许多通用的管理技术都可用于生成备选方案，如头脑风暴、横向思维、备选方案分析等。

4) 引导式研讨会

具有不同期望或专业知识的关键人物参与研讨会，有助于就项目目标和项目限制达成跨职能的共识。

7.4.2 范围说明书

项目范围说明书是对项目范围、主要可交付成果、假设条件和制约因素的描述。项目范围说明书记录了整个范围，包括项目和产品范围。项目范围说明书详细描述项目的可交付成果，以及为创建这些可交付成果而必须开展的工作。项目范围说明书可明确指出哪些工作不属于本项目范围。

为了便于管理干系人的期望，项目范围说明书在所有项目干系人之间建立了一个对项目范围的共识，描述了项目的主要目标，使项目团队能进行更详细的规划，指导项目团队在项目实施期间的工作，并提供了一个范围基准或边界，用以评估所申请的变更或附加工作是在边界内还是边界外。由此我们认为，项目的范围边界一定是闭合的，否则我们就不能判断某变更是对原项目范围的变更还是新添加的项目范围。

项目范围说明书描述要做和不要做的工作的详细程度，决定着项目管理团队控制整个项目范围的有效程度。对项目范围进行管理，又可以决定项目团队能否很好地规划、管理和控制项目的执行。详细的范围说明书或引用的文档通常包括以下内容：

(1) 项目目标

项目目标包括衡量项目成功的可量化标准。项目可能具有多种业务、成本、进度、技术和质量上的目标。项目目标还可以包括成本、进度和质量方面的具体目标。项目目标应该有一定属性（如成本）、计量单位、一个绝对或相对的数值。要成功完成项目，没有量化的目标通常隐含着较高的风险。

(2) 产品范围描述

产品范围描述了项目承诺交付的产品、服务或结果的特征。这种需求在早期比较粗略，而在后期随着产品特征逐步细化会更加详细。当产品的特征有所改变的时候，产品描述将提供足够的细节来支持后续的项目规划工作。

(3) 项目需求

项目需求描述了项目承诺交付物要满足合同、标准、规范或其他强制性文档所必须具备的条件或能力。项目干系人分析把项目干系人的要求、期望翻译成项目需求，并进行排序。

（4）项目边界

项目边界严格地定义了项目内包括什么和不包括什么，以防有的项目干系人假定某些产品或服务是项目的一部分。

（5）项目的可交付成果

在某一过程、阶段或项目完成时，产出的任何独特并可核实的产品、成果或服务。可交付成果也包括各种辅助成果，如项目管理报告和文件。对可交付成果的描述可略可详。

（6）项目的制约因素

指具体的与项目范围有关的约束条件，它会对项目团队的选择造成限制。项目范围说明书的约束条件比项目章程中列出的约束条件更多，而且更加详尽。需要列举并描述与项目范围有关且会影响项目执行的各种内外部制约或限制条件，例如，客户或执行组织事先确定的预算、强制性日期或进度里程碑都应该被包括在内。如果项目是根据协议实施的，那么合同条款通常也是制约因素。关于制约因素的信息可以列入项目范围说明书，也可以独立成册。

（7）假设条件

与范围相关的假设条件，以及当这些条件不成立时对项目造成的影响。作为计划过程的一部分，项目团队要经常识别、记录和确认创设条件的有效性。在制定计划时，不需验证即可视为正确、真实或确定的因素就是假设。关于假设条件的信息可以列入项目范围说明书，也可以独立成册。

虽然项目章程和项目范围说明书的内容存在一定程度的重叠，但它们的详细程度完全不同。项目章程包括高层级的信息，而项目范围说明书则是对项目范围的详细描述。项目范围需要在项目过程中渐进明细。表 7-1 显示了这两个文件的一些关键内容。

表 7-1 项目章程和项目范围说明书的内容

项 目 章 程	项目范围说明书
项目目的或批准项目的原因	项目范围描述（渐进明细）
可测量的项目目标和相关的成果标准	验收标准
高层级需求	项目可交付成果
高层级项目需求	项目的除外责任
高层级风险	项目制约因素
总体里程碑进度计划	项目假设条件
总体预算	
干系人清单	
项目审批要求（如什么构成项目成功，由谁决定，由谁签署）	
委派的项目经理及其职责	
发起人或其他批准项目章程的人员姓名和职权	